第一章

極座標

§I-1 極座標

§I-2 反三角函數

甲 反函數的用意與圖形

乙 正弦函數的反函數 $\sin^{-1}$

丙 其他各反三角函數

§I-3 極座標方程式

甲 $r \leq 0$ 的規約

乙 直線與圓的極方程式

§I-4 交點問題

甲 困難的提出

乙 極圖 (polar chart) 的觀點

丙 交點問題的解法

§I-5 二次曲線的極方程式

甲 極方程式的導引

乙 一些直觀的分析

丙 決定形狀的資料

丁 旋　轉

戊 換成直角座標方程式

§I-6 極圖映射下面積的變化率

* * * * *

§I-1 極座標

下圖給出平面上O, P兩點的位置.

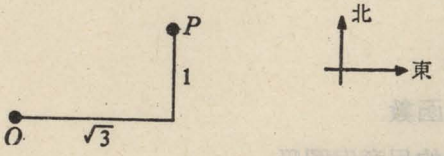


圖 1-1

若自O向東走$\sqrt{3}$單位，再向北走1單位後，到達P點，則「P對於O的相關位置」便可以$\overrightarrow{OP}=(\sqrt{3},1)$來描述. 這便是我們第三、四兩册所談過的以$O$爲原點的直角座標.

現在我們引入另一種描寫「P對於O的相關位置」的方法: 我們先量出由O到P的直線距離爲2單位，然後再測得

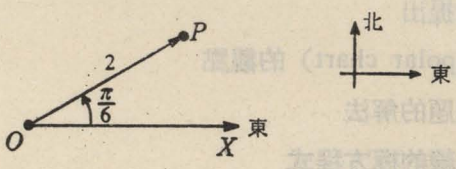


圖 1-2

P落在自東逆時針旋轉$\frac{\pi}{6}$角的方位上，於是2與$\frac{\pi}{6}$這兩個量也可準確地用來描述P的位置. 這樣得到的實數序對2與$\frac{\pi}{6}$〔註〕稱爲P點相關於$(O;\ \overrightarrow{OX})$的極座標，記成$[2,\frac{\pi}{6}]$，其中$\overrightarrow{OX}$取爲自$O$向東的

〔註〕固定採用弧度制時$\frac{\pi}{6}$爲一實數，若改用360°，則此實數序對應改以2與30°，後者30爲實數，加註°只是用來表明所固定採用的是360°制.

射線，稱爲極軸，O稱爲原點或極，而極與極軸構成了一個極座標系.

但稍微深究便馬上發覺，比起直角座標，極座標有一重大缺點：採直角座標時，平面上每一點都正好只有一個實數序對（x，y）來描述，但採極座標，則有如下的困難. 在下圖 (1-3)中：

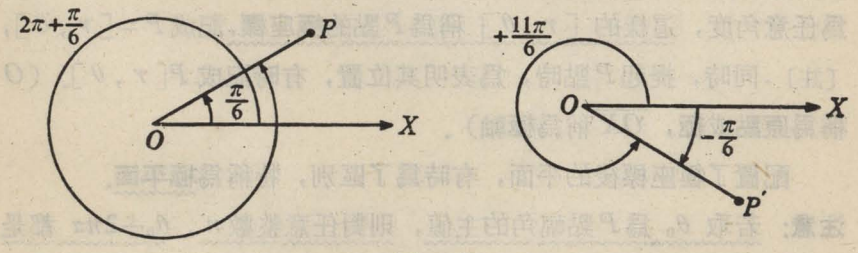


圖 1-3

左圖 $\left[2,\frac{\pi}{6}\right]$ 與 $\left[2,2\pi+\frac{\pi}{6}\right]$ 都描述同一點P，右圖 $\left[2,-\frac{\pi}{6}\right]$ 與 $\left[2,2\pi-\frac{\pi}{6}\right]$ 也都描述同一點P'.

而所有 $[0,\theta]$，θ爲任何角度，都描述原點O

（更進一步，$\left[-2,\pi+\frac{\pi}{6}\right]$ 是否也利於看成P點的極座標？）

這些現象雖然顯出極座標先天的一些缺陷，但卻不因此失去它在某些特定問題的處理上（如星體運動的問題）優於直角座標的長處.

現在我們重作說明：

給定平面上一個直角座標系 $(O;\ X,\ Y)$，或稱自然座標系 $(O;\ \mathbf{i}_1,\ \mathbf{i}_2)$，則對平面上任一點 P，有

$$\overrightarrow{OP}=x\mathbf{i}_1+y\mathbf{i}_2$$

或記成 $P=(x,\ y)$

這$(x,\ y)$稱爲P的直角座標.

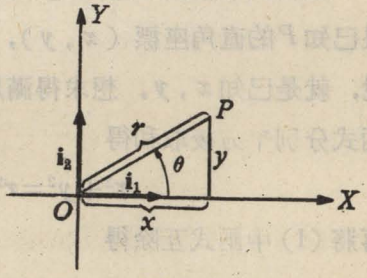


圖 1-4

另一方面，取 $r=\overrightarrow{OP}\geq O$ 〔稱爲**向徑**〕

$\theta=\overrightarrow{OP}$ 的矢角

=自射線 $\overrightarrow{OX}$ 到 $\overrightarrow{OP}$ 的轉角角度〔稱爲**幅角**〕

其中當 P 不爲原點 O 時（即 $r>0$ 時）θ 限制在 $-\pi<\theta\leq\pi$ 者稱爲**幅角的主值或簡稱主幅角**. 當 P 即爲原點 O 時（即 $r=0$ 時），θ 取爲任意角度，這樣的 $[r,\theta]$ 稱爲 P 點的**極座標**，記成 $P=[r,\theta]$，〔註〕.同時，提起 P 點時，爲表明其位置，有時記成 $P[r,\theta]$.（O 稱爲**原點**或**極**，$\overrightarrow{OX}$ 稱爲**極軸**）.

配置了極座標後的平面，有時爲了區別，特稱爲**極平面**.

注意: 若取 θ_0 爲 P 點幅角的主值，則對任意整數 n，$\theta_0+2n\pi$ 都是 P 點的幅角.

由三角函數 $\sin\theta$，$\cos\theta$ 的定義，立刻得到同一點 P 的直角座標與極座標間存在著如下的關係:

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases} \tag{1}$$

換句話說

$$\overrightarrow{OP}=r\cos\theta\,\mathbf{i}_1+r\sin\theta\,\mathbf{i}_2$$

這個式子給出了已知 $[r,\theta]$ 求 (x,y) 的關係式. 反過來如果已知 P 的直角座標 (x,y)，想求得 P 的極座標 $[r,\theta]$（換句話說，就是已知 x,y，想求得滿足(1)式的 r,θ）我們可先將 (1) 中兩式分別平方後取和得

$$x^2+y^2=r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=r^2$$

再將 (1) 中兩式互除得

〔註〕本書爲與直角座標作一區別，特記作 $[r,\theta]$，習慣上亦有記成 (r,θ) 者.

$$-\frac{y}{x}=\tan\theta$$

[當 $x=0$ 時，θ 之幅角爲 $\frac{\pi}{2}$ 或 $-\frac{\pi}{2}$——依 y 值爲正或爲負來決定，故不妨假設 $x\neq 0$]

併在一起，寫成:

$$\begin{cases} r=\sqrt{x^2+y^2} \\ \tan\theta=-\dfrac{y}{x} \end{cases} \tag{2}$$

如此，則描述 P 點之[r，θ]都合於(2)式，但是從(2)式解出來的[r，θ]並不一定都描述P點，也可能解出來的是P關於原點O的對稱點 P' (即 $\overrightarrow{OP'}=-\overrightarrow{OP}$). 必須再由 x 或 y 的正負決定 θ 應取何值方能準確地描出來P點. 〔注意所取的θ仍非唯一決定，不過限制θ取主幅角時，θ便唯一決定了〕

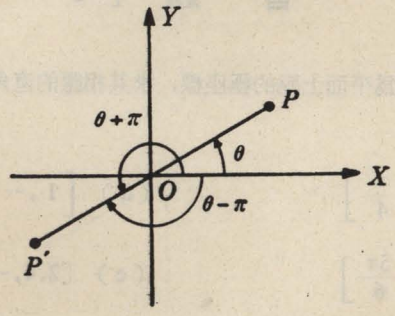


圖 1-5

作業1 (i) 驗證[r，θ]爲 $\left[2,\frac{\pi}{6}\right]$ 或 $\left[2,\pi+\frac{\pi}{6}\right]$時都會滿足

$$\begin{cases} r=\sqrt{\sqrt{3}^2+1^2} \\ \tan\theta=\dfrac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \tag{2'}$$

並描出這兩點$P=\left[2,\frac{\pi}{6}\right]$與$P'=\left[2,\pi+\frac{\pi}{6}\right]$的位置.

(ii) 當某點P之直角座標$(x,y)=(\sqrt{3},1)$時，由(2′)，求其極座標$[r,\theta]$中的r,θ，而θ取主幅角.

又當$(x,y)=(-\sqrt{3},-1)$時，$[r,\theta]=?$

作業2 驗證$[r,\theta]$爲……$\left[2,\frac{\pi}{6}-2\pi\right]$, $\left[2,\frac{\pi}{6}\right]$, $\left[2,\frac{\pi}{6}+2\pi\right]$, $\left[2,\frac{\pi}{6}+4\pi\right]$,……時，$r,\theta$皆滿足(2′)式. 問這一系列的實數序對是否描述同一點? 試一一描點，並給出它們所相應的直角座標.

習 題 I-1

1. 設$[r,\theta]$爲平面上點的極座標，求其相應的直角座標(x,y)，並描點比較.

(a) $\left[2,\frac{\pi}{4}\right]$　　(d) $\left[1,-\frac{14\pi}{6}\right]$

(b) $\left[3,\frac{5\pi}{6}\right]$　　(e) $[2.4,-15°]$

(c) $\left[2,\frac{13\pi}{4}\right]$　　(f) $[18,19°32']$(查表)

2. 設(x,y)爲平面上點的直角座標，求其相應的極座標$[r,\theta]$並描點比較，其中θ爲主幅角.

(a) $(-1,-1)$　　(d) $(0,6.9243)$

(b) $(-1,\sqrt{3})$　　(e) $(4.9130,0.9285)$ (查表)

(c) $(\sqrt{3},-1)$　　(f) $(1.2,5.79)$

3. 若 $\tan\theta=0.5658$，而限制 θ 於 $-\pi<\theta\leq\pi$ 時，應有幾個 θ 滿足上式？當限制 θ 於 $-\frac{\pi}{2}<\theta\leq\frac{\pi}{2}$ 時，則又如何？是否你的結果可推廣於一般 $\tan\theta=x$ 的情形？〔粗略判斷〕

4. 求平面上 $P_1[r_1,\theta_1]$ 與 $P_2[r_2,\theta_2]$ 間的距離，分別以

（i）變換成直角座標，（ii）直接利用餘弦定律等方法求出，以 $P_1=\left[2,\frac{\pi}{4}\right]$，$P_2=\left[1,-\frac{14\pi}{6}\right]$ 驗證你的結果（即將你的式子代以各 r_i,θ_i 值，結果是否與你將 $\left[2,\frac{\pi}{4}\right]$ 與 $\left[1,-\frac{14\pi}{6}\right]$ 以你第 1 題所求出的直角座標表達再求距離的結果一致？）.

5. 若三角形的三頂點爲 $[0,0]$，$[r_1,\theta_1]$ 與 $[r_2,\theta_2]$，則其面積爲：

$$\frac{1}{2}|r_1r_2\sin(\theta_1-\theta_2)|$$，試證之.

§I-2 反三角函數

第二册中我們談過反函數，並指明對數函數爲指數函數的反函數．至於三角函數的反函數，在上節從直角座標求極座標的過程中：已知 y/x，想找滿足

$$\tan\theta=y/x$$

的角度 θ 時，我們看出引入 tan 的反函數 $\tan^{-1}$ 而將上式換寫成

$$\theta=\tan^{-1}\frac{y}{x}$$

將帶來一些方便.

但三角函數值相同的角度，經常並非唯一，上節已見其頗爲困擾

$$\left(\text{如 }\tan\frac{\pi}{6}=\tan\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right)=\tan\left(2\pi+\frac{\pi}{6}\right)=\cdots\cdots=\frac{1}{\sqrt{3}},\ \theta\text{ 應爲}\frac{\pi}{6},\ \pi+\frac{\pi}{6}\text{ 或 }2\pi+\frac{\pi}{6}?\right)$$

在下文中，我們首先藉兩個論例複習反函數的用意及函數圖形，歸成甲段．然後我們在乙，丙兩段中再回來討論“反三角函數”．

甲、反函數的用意與函數圖形

【論例 1】設 $f(x)=2x+1$，圖解如下（圖 2-1）知經 f 後「……，0 映射到 1，1 映射到 3，2 映射到 5，……」，

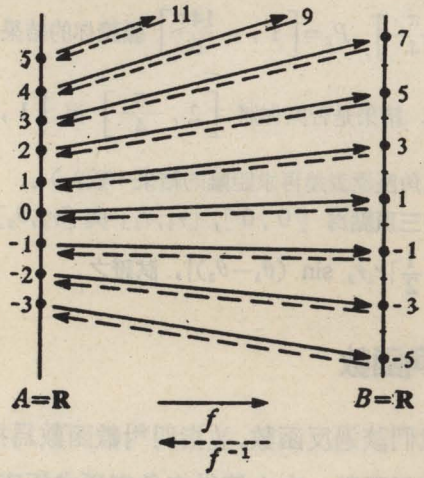


圖 2-1

或寫成「……，$f(0)=1$，$f(1)=3$，$f(2)=5$，……」．

引入反函數 f^{-1} 的意思就是要把「……1 映回來 0，3 映回來 1，5 映回來 2，……」寫成

「……，$f^{-1}(1)=0$，$f^{-1}(3)=1$，$f^{-1}(5)=2$，……」，此時 0 經 f 到 1 後經 f^{-1} 又回來 0．另一方面，1 經 f^{-1} 來到 0 後經 f 又回去 1，書寫如下式

$$\begin{cases} f^{-1}f(0)=f^{-1}(1)=0 \\ ff^{-1}(1)=f(0)=1 \end{cases}$$ 〔註〕

〔註〕這式子一般化後便成爲反函數的定義：$f: X\longrightarrow Y$，設另一個函數 $g: Y\longrightarrow X$，若滿足 $\begin{cases} g\circ f(a)=a, \forall a\in X \\ f\circ g(b)=b, \forall b\in Y \end{cases}$ 其中 $g\circ f$ 表先 f 後 g 的合成函數，則稱 g 爲 f 之反函數，又因對於 f，這樣的 g 是唯一的．記 g 爲 f^{-1}．

這時候方便上，我們說「0與1對射」記成 $0 \longleftrightarrow 1$，同樣也有 $1 \longleftrightarrow 3$，$2 \longleftrightarrow 5$，……等等.

用函數圖形來表達，$f: y=2x+1$ 表示直角座標 (x, y) 平面上，斜率爲2，Y 軸上截距爲1的直線，這直線含下列各點:

「……，(0，1)，(1，3)，(2，5)，……」

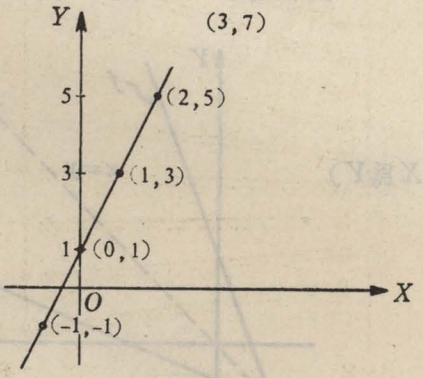


圖 2-2

注意: 這些點的橫、縱座標正是上述 $\mathbf{R}$ 上經 f 互爲對射的數對;

「……， $0 \longleftrightarrow 1$， $1 \longleftrightarrow 3$， $2 \longleftrightarrow 5$，……」

現在，如果我們把 Y 軸看成 f^{-1} 的定義的地方，X 軸看成 f^{-1} 取值的地方，上圖中（圖 2-2），原來直線實際上便已是 f^{-1} 的函數圖形，例如

$$y=1 \text{ 時} \longrightarrow f^{-1}(y)=x=0$$

$$y=3 \text{ 時} \longrightarrow f^{-1}(y)=x=1$$

$$y=5 \text{ 時} \longrightarrow f^{-1}(y)=x=2$$

但這樣反過來以 Y 軸爲定義的地方，X 軸爲取值的地方，所得的函數圖形不太適合我們的習慣，我們將它翻轉如下:（圖 2-3）

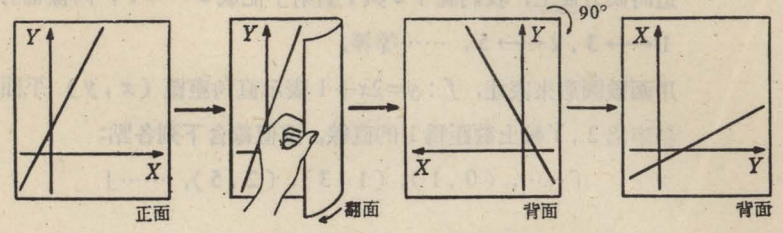


圖 2-3(a) 圖 2-3(b) 圖 2-3(c) 圖 2-3(d)

(改記Y爲X，X爲Y)

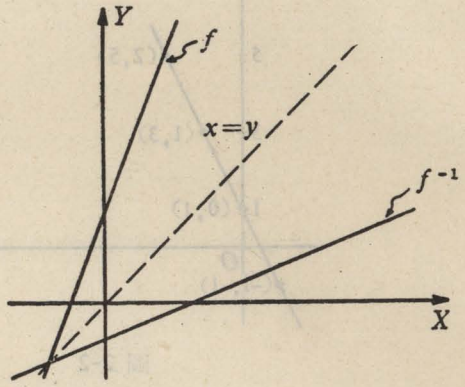


圖 2-3 (e)

同時我們注意到經過這樣一翻一轉後所得 f^{-1} 的圖形與 f 的圖形正好對稱於鏡射軸 $x=y$.

f^{-1} 表示式可求之如下:

$$f: y=2x+1$$

解 x 得

$$x=\frac{y}{2}-\frac{1}{2}$$

爲沿依習慣，將自變數 y 改記爲 x，應變數 x 改記爲 y，得

$$f^{-1}: y=\frac{x}{2}-\frac{1}{2}$$

描圖果然與上文所說「f 與 f^{-1} 的圖形對稱於 $x=y$ 軸」一事相符.

【論例 2】 $f: y=2^x$,

$f^{-1}: y=\log_2 x$,

互爲反函數，仿論例 1，得映射圖如下（圖 2-4）其中 $A\equiv\mathbf{R}$ 與 $B\equiv(0,\infty)$ 間存在一對射.

如 $-1\longleftrightarrow 0.5$, $0\longleftrightarrow 1$

$1\longleftrightarrow 2$, $2\longleftrightarrow 4$

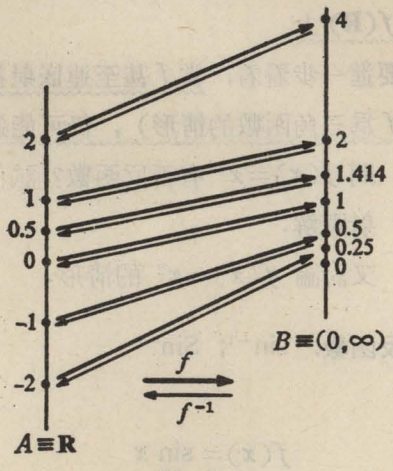


圖 2-4

同時亦得 f 與 f^{-1} 之函數圖形（圖 2-5）如下

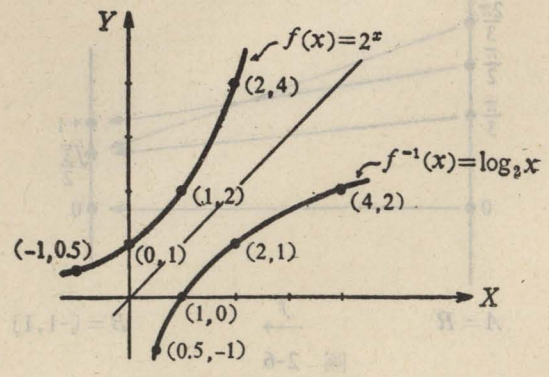


圖 2-5

這一論例已告訴我們，雖然 $f(x)=2^x$ 不是 $\mathbf{R}\longrightarrow\mathbf{R}$ 的蓋射，但我們可取 f 的像集 $f(\mathbf{R})=\{f(x)\mid x\in\mathbf{R}\}=(0,\infty)$ 記之爲 B，而讓 f^{-1} 只定義在 B 上，即

$$f^{-1}:\mathbf{R}\longleftarrow B$$

經過這樣的調整，我們知道 f 是不是蓋射，不致於造成要定義 f^{-1} 的不可克服的困難．當然要注意到這時 f^{-1} 所定義的範圍是須要縮小在 f 的像集 $f(\mathbf{R})$ 上．

下一段我們要進一步看看，當 f 甚至連嵌射都不是時，是不是在某些狀況下（如 f 爲三角函數的情形），仍可能適當地定義 f^{-1}?

作業 3（i） 問 $f(x)=x^3$ 有否反函數? 試仿上文描點，畫其映射圖解．

（ii） 又討論 $f(x)=x^2$ 的情形．

乙、正弦函數的反函數: $\sin^{-1}$; Sin^{-1}

給了

$$f(x)=\sin x$$

我們先作映射圖解如圖 2-6:

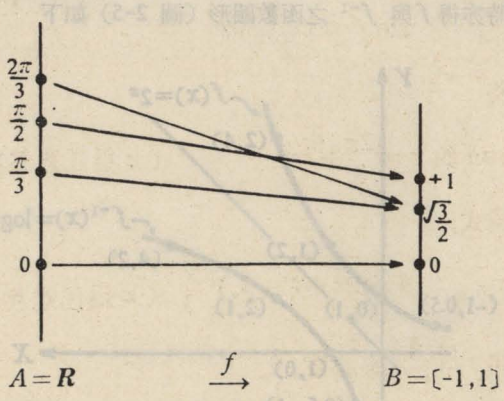


圖 2-6

$\sin x$ 顯然不是嵌射，例如:

$$\left.\begin{matrix}\frac{2\pi}{3}\\ \frac{\pi}{3}\end{matrix}\right\} \longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}$$

亦即 $$\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin\frac{2\pi}{3}$$

如果我們要定義 f^{-1}，則 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 之 f^{-1} 值應取 $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$？實際上，不止是 $\frac{\pi}{3}$ 與 $\frac{2\pi}{3}$ 這兩個值經 f 映射到 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，所有 $\frac{\pi}{3}+2n\pi$ 與 $\frac{2\pi}{3}+2n\pi$（n 爲任意整數），都經 f 映射到 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，換句話說，在單位圓上設一質點 P，自（1，0）依圓周繞行（不限爲一圈），只要 $\overrightarrow{OP}$ 在 Y 軸上的投影量爲 $+\frac{\sqrt{3}}{2}$（亦即圖 2-7 中 $P=P_1$，或 $P=P_2$）時，$\overrightarrow{OP}$ 的矢角 θ 都滿足

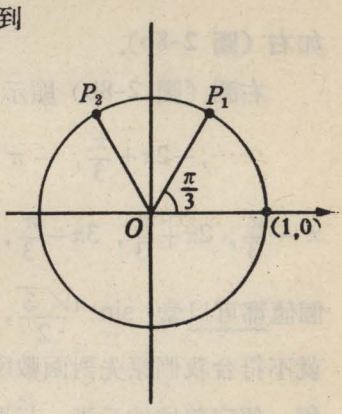


圖 2-7

$$\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

從這裏我們易將

$$\theta=\frac{\pi}{3}+2n\pi \text{ 與 } \theta=\frac{2\pi}{3}+2n\pi \qquad (n \text{ 爲任意整數})$$

的全體整理成通式：

$$\theta=n\pi+(-1)^n\frac{\pi}{3} \quad (n \text{ 爲任意整數})$$

而稱它們爲 $\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的通值.

對這麼多的 θ，取哪一個值來當 $\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}$？

現在採用甲段所說將原來 $f: y=\sin x$ 的函數圖形（圖2-8a）

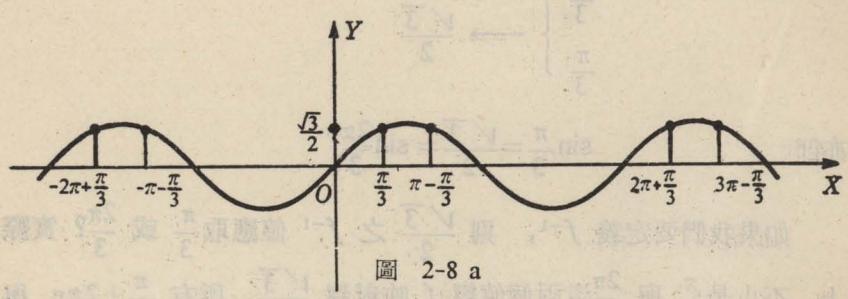


圖 2-8 a

經一翻一轉而得 f^{-1} 的方法，得圖形如右（圖 2-8b）.

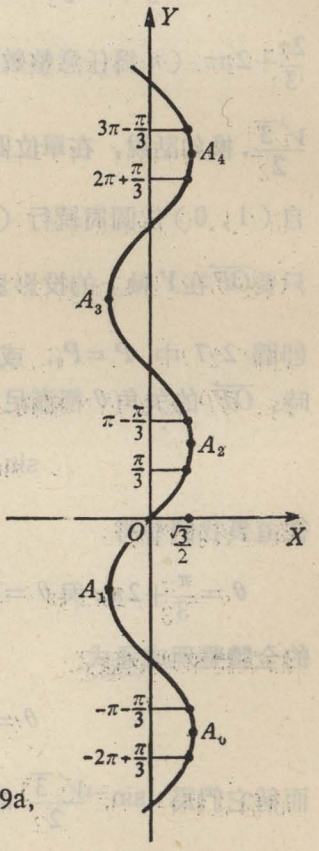


圖 2-8 b

右圖（圖 2-8b）顯示下列中

$\cdots\cdots, -2\pi+\frac{\pi}{3}, -\pi-\frac{\pi}{3}, 0+\frac{\pi}{3}, \pi-\frac{\pi}{3}, 2\pi+\frac{\pi}{3}, 3\pi-\frac{\pi}{3}, \cdots\cdots$ 每一個值都可以當 $\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}$，但這樣 $\sin^{-1}$ 就不符合我們原先對函數所下的定義〔對每一個定義域的元素，都取唯一的確定的值〕了.

於是我們一開始人爲地取定圖 2-8b 單調遞增或下降的一段曲線，例如 A_1 到 A_2 或 A_2 到 A_3 等，作爲 $\sin^{-1}[-1, 1]$ 間的函數圖形.

這樣的取法有一點基本精神就是要讓所取的 $\sin^{-1}$ 值連續變化. 例如根據圖 2-9a，$\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}$ 取爲 $\frac{\pi}{3}$，則 $\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{2}}$ 取值爲 $\frac{\pi}{4}$，

$\sin^{-1}\frac{1}{2}$取值爲$\frac{\pi}{6}$，其值沿 A_1A_2 曲線連續變化，而不讓下一情形發生：「$\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}$ 取爲$\frac{\pi}{3}$在 A_1A_2 曲線之間，$\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{2}}$ 卻又跳到 A_2A_3 曲線上而取$\frac{3\pi}{4}$之值……」如圖 2-9c 所示.

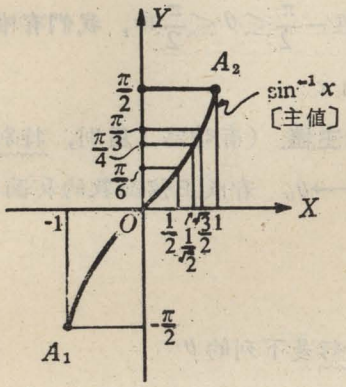


圖 2-9 a

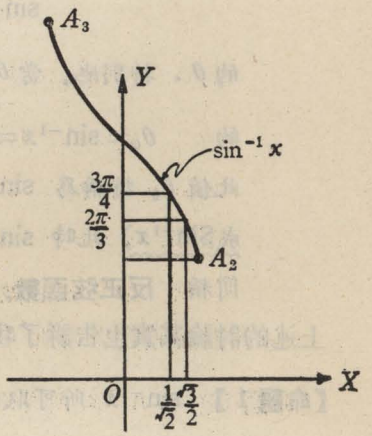


圖 2-9 b

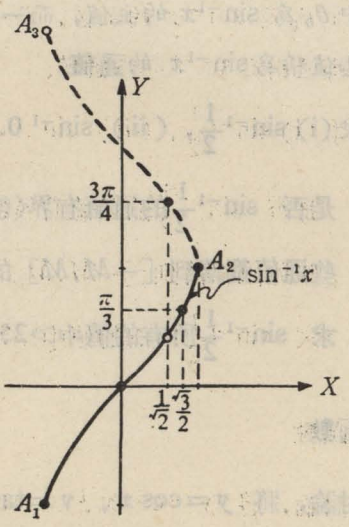


圖 2-9 c

雖然本質上，不該說 $\sin^{-1}$ 取值在那段曲線 A_kA_{k+1} 間最好，但方便上我們可以從優考慮 A_1A_2 這一段曲線，**當把它拿來作 $\sin^{-1}$ 的函數圖形時，我們稱 $\sin^{-1}$ 取了主值.**嚴格地說

定義 設 $-1\leq x\leq 1$，$\sin^{-1}x$ 可代表任何滿足下式

$$\sin\theta = x$$

的 θ．特別地，當 θ 限制在 $-\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$ 時，我們有唯一的

$$\theta_0 = \sin^{-1}x = \arcsin x$$

此值 θ_0 特稱爲 $\sin^{-1}x$ 的**主值.**（有時爲了區別，特別記成 $\mathrm{Sin}^{-1}x$）此時 $\sin^{-1}: x\longrightarrow\theta_0$ 看成正弦函數的反函數，簡稱 **反正弦函數.**

上述的討論其實也告訴了我們:

【命題 1】 $\sin^{-1}x$ 所可取的值正好是下列的 θ

$$\theta = n\pi+(-1)^n\theta_0$$

其中 θ_0 爲 $\sin^{-1}x$ 的主值，而 $-1\leq x\leq 1$.

這些值稱爲 $\sin^{-1}x$ 的**通值.**

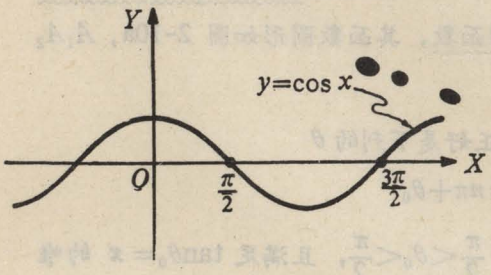
作業 4 分別求 (i) $\sin^{-1}\frac{1}{2}$，(ii) $\sin^{-1}0.3090$ 的主值與通值.

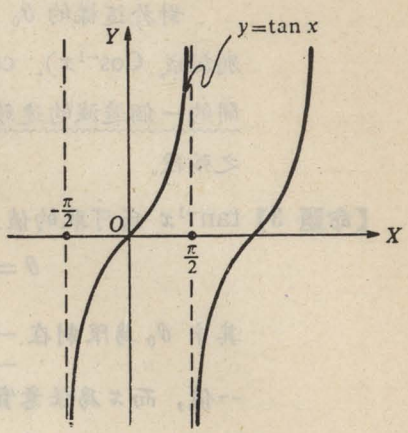
作業 5 (i) 是否 $\sin^{-1}\frac{1}{2}$ 的通值有界(即是否 $\exists M \ni$ 所有這些通值都落到 $[-M,M]$ 的區間中？)

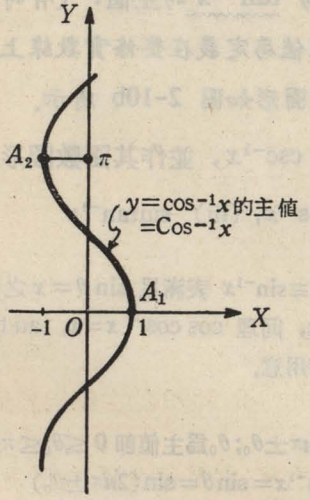
(ii) 求 $\sin^{-1}\frac{1}{2}$ 所有的值中 >25 的最小值.

丙、其他各反三角函數

與乙段同樣的討論，將 $y=\cos x$，$y=\tan x$ 的圖形分別對於 y 軸作一鏡射，得以下諸圖:







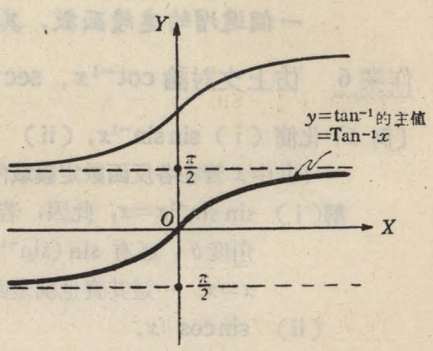


圖 2-10 a　　圖 2-10 b

因此仿照反正弦函數的情形，知

【命題 2】 $\cos^{-1}x$ 所可取的值正好是下列的 θ

$$\theta = 2n\pi \pm \theta_0.$$

其中 θ_0 爲限制在 $0 \leq \theta_0 \leq \pi$，且滿足 $\cos\theta_0 = x$ 的唯一值，而 $-1 \leq x \leq 1$.

對於這樣的 θ_0 我們稱爲 $\cos^{-1}x$ 的**主值**. (有時，特別記成 $\mathrm{Cos}^{-1}x$). $\cos^{-1}x$ 的主值爲定義在 $[-1,1]$ 之間的一個遞減的連續函數，其函數圖形如圖 2-10a，A_1A_2 之弧段.

【命題 3】$\tan^{-1}x$ 所可取的值正好是下列的 θ

$$\theta = n\pi + \theta_0$$

其中 θ_0 爲限制在 $-\frac{\pi}{2}<\theta_0<\frac{\pi}{2}$，且滿足 $\tan\theta_0 = x$ 的唯一值，而 x 爲任意實數.

對於這樣的 θ_0，我們稱爲 $\tan^{-1}x$ 的**主值**. (有時，特別記成 $\mathrm{Tan}^{-1}x$)$\tan^{-1}x$ 的主值爲定義在整條實數線上的一個遞增的連續函數，其函數圖形如圖 2-10b 所示.

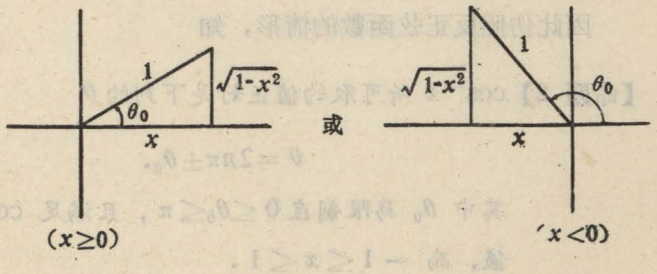
作業 6 仿上文討論 $\cot^{-1}x$，$\sec^{-1}x$，$\csc^{-1}x$，並作其函數圖形.

〔例 1〕化簡 (i) $\sin\sin^{-1}x$，(ii) $\sin\cos^{-1}x$，(iii) $\sin\tan^{-1}x$
〔其中 x 皆在各反函數定義域內〕

解 (i) $\sin\sin^{-1}x = x$，此因，若以 $\theta \equiv \sin^{-1}x$ 表滿足 $\sin\theta = x$ 之任意角度 θ，必有 $\sin(\sin^{-1}x) = x$，同理 $\cos\cos^{-1}x = x$，$\tan\tan^{-1}x = x$，…這其實也就是函數的用意.

(ii) $\sin\cos^{-1}x$.

取 $\cos^{-1}x$ 之通值 θ，則 $\theta = 2n\pi \pm \theta_0$；$\theta_0$ 爲主值即 $0 \le \theta_0 \le \pi$，而 $\cos\theta = \cos\theta_0 = x$. 今 $\sin\cos^{-1}x = \sin\theta = \sin(2n\pi \pm \theta_0)$
$= \sin(\pm\theta_0) = \pm\sin\theta_0$，由下圖



知 $\sin\theta_0=\sqrt{1-x^2}$.

故 $\sin\cos^{-1}x=\pm\sqrt{1-x^2}$

(iii) $\sin\tan^{-1}x$

取 $\tan^{-1}x$ 之通值爲 θ，則 $\theta=n\pi+\theta_0$，$-\frac{\pi}{2}<\theta_0<\frac{\pi}{2}$. 而有

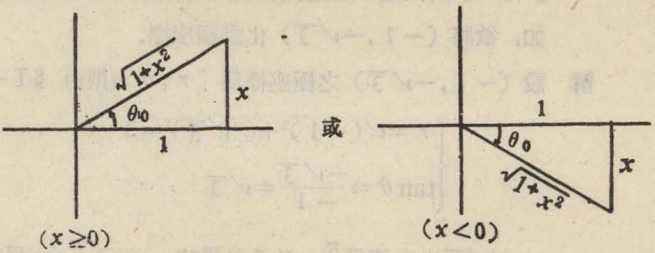
$$\tan\theta=\tan\theta_0=x$$

今 $\sin\tan^{-1}x=\sin\theta=\sin(n\pi+\theta_0)$

$=(\sin n\pi)\cos\theta_0+(\cos n\pi)\sin\theta_0$

$=\pm\sin\theta_0$ （當 n 爲偶取＋，n 爲奇取－）.

由下圖



知 $\sin\theta_0=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

故 $\sin\tan^{-1}x=\frac{\pm x}{\sqrt{1+x^2}}$ #

作業7 比較 $\sin\sin^{-1}x$ 與 $\sin^{-1}\sin x$ 的意義，並予以簡化.

〔例 2〕設 $-1\leq x\leq 1$，求 $\sin^{-1}x+\cos^{-1}x$. 其中 $\sin^{-1}x$, $\cos^{-1}x$ 皆限制爲主值.

解 設 θ_1,θ_2 分別表示 $\sin^{-1}x$, $\cos^{-1}x$ 的主值，

則 $-\frac{\pi}{2}\leq\theta_1\leq\frac{\pi}{2}$，$0\leq\theta_2\leq\pi$ 且

$$\sin\theta_1=x,\quad \cos\theta_2=x.$$

但仿上例已算得

$\cos\theta_1=\sqrt{1-x^2}$ $\left[當-\frac{\pi}{2}\leq\theta_1\leq\frac{\pi}{2}時，\cos\theta_1\geq 0\right]$

$\sin\theta_2=\sqrt{1-x^2}$ [當$0\leq\theta_2\leq\pi$時，$\sin\theta_2\geq 0$]

故 $\sin(\theta_1+\theta_2)=\sin\theta_1\cos\theta_2+\cos\theta_1\sin\theta_2=x^2+(1-x^2)=1$

但 $-\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{2}+0\leq\theta_1+\theta_2\leq\frac{\pi}{2}+\pi=\frac{3\pi}{2}$

故 $\theta_1+\theta_2$ 只能取$\frac{\pi}{2}$這唯一值

即 $\sin^{-1}x+\cos^{-1}x=\frac{\pi}{2}$ #

〔例 3〕在習題Ⅰ-1 第2題中我們已經算過 將直角座標(x,y)化爲極座標$[r,\theta]$的問題，在這裏我們可用較嚴格的觀點來處理這個問題．例如，欲將$(-1,-\sqrt{3})$化爲極座標．

解 設$(-1,-\sqrt{3})$之極座標爲$[r,\theta]$，則由 §Ⅰ-1 之(2)式，必然

$$\begin{cases} r=\sqrt{(-1)^2+(-\sqrt{3})^2}=2 \\ \tan\theta=\dfrac{-\sqrt{3}}{-1}=\sqrt{3} \end{cases}$$

$\tan^{-1}\sqrt{3}$之主值爲$\frac{\pi}{3}$，故θ必爲某一$n\pi+\frac{\pi}{3}$(n爲整數)．而$n\pi+\frac{\pi}{3}$中介於$-\pi$與π之間（或等於$\pm\pi$）之角只有$\frac{\pi}{3}$及$-\pi+\frac{\pi}{3}$，又θ不可能爲$\frac{\pi}{3}$，(因$[2,\frac{\pi}{3}]$之x座標爲正，與要求不合）而θ必有一主幅角之解，故$-\pi+\frac{\pi}{3}$必爲$(-1,-\sqrt{3})$之主幅角．

因此 $[2,-\pi+\frac{\pi}{3}]$爲$(-1,-\sqrt{3})$之一極座標，又$[2,n\pi+\frac{\pi}{3}]$中與$[2,-\pi+\frac{\pi}{3}]$表同一點者只有$[2,(2n+1)\pi+\frac{\pi}{3}]$，故$[2,(2n+1)\pi+\frac{\pi}{3}]$爲本題所有可能之解． #

習 題 Ⅰ-2

1．將習題Ⅰ-1 第2題中每一小題仿例3的方法求解．

2. 求下列各反三角函數的通值與主值.

（a） $\tan^{-1}(-1)$　　（d） $\cot^{-1}(-1)$

（b） $\sec^{-1}(-2)$　　（e） $\csc^{-1}(-2)$

（c） $\cot^{-1}\sqrt{3}$　　（f） $\tan^{-1}(\sqrt{3})$

3. 求下列各式之值或予以簡化.

（a） $\sin\sin^{-1}5$　　（d） $\tan^{-1}x+\tan^{-1}\frac{1}{x}$

（b） $\sin^{-1}\sin\frac{\pi}{6}$　　（e） $\tan\left[\sin^{-1}\left(-\frac{3}{5}\right)+\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)\right]$

（c） $\tan\sin^{-1}x$　　（f） $\cos^{-1}\sin\left[\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)+\cot^{-1}\left(-\frac{3}{4}\right)\right]$

（註: $\cos^{-1}$, $\cot^{-1}$ 取主值）

4. 求下列各式之值或予以簡化.

（a） $\tan^{-1}x+\cot^{-1}x$　　（c） $\sin(2\tan^{-1}x)$

（b） $\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}$　　（d） $\tan\cos^{-1}x$　　$(x\neq 0)$

5. 從下列等式中解出 x

（a） $2\cos^{-1}x=\frac{\pi}{3}$　　（b） $3\tan^{-1}5x=-2$

6. 證明若 $\cos^{-1}x+\cos^{-1}y+\cos^{-1}z=\pi$. 則

$$x^2+y^2+z^2+2xyz=1$$

7.（i） 問 $f(x)=x^3$ 是否有反函數? 試仿課文描點畫其映射圖解.

（ii） 又: 討論 $f(x)=x^2$ 的情形，可否經適當調整後，討論其反函數?

8. 應用你在習題 I-1 第 4 題求出的結果，計算

$P_1[8,\frac{\pi}{4}]$ 與 $P_2[10,\tan^{-1}7]$ 間之距離，並且計算三角形 $\triangle OP_1P_2$ 的面積.

9. 證明若 $\tan^{-1}x+\tan^{-1}y+\tan^{-1}z=\pi$，則 $x+y+z=xyz$.

10. 填充題

（a） $2\cot^{-1}1+\cos^{-1}\frac{3}{5}=\csc^{-1}$_____.

（b） $\tan^{-1}\frac{1}{3}+\tan^{-1}\frac{1}{7}+\tan^{-1}\frac{1}{13}+\tan^{-1}\frac{1}{4}=$_____.

（c） $\cot^{-1}(\sqrt{3}+2)-\cot^{-1}(\sqrt{3}-2)=(\quad)\pi$.

（d） $\cos\left(\frac{\pi}{6}+\tan^{-1}2\right)=$_____.

（e） 設 a，b，c 爲正數，則

$$\tan^{-1}\frac{a-b}{1+ab}+\tan^{-1}\frac{b-c}{1+bc}+\tan^{-1}\frac{c-a}{1+ca}=(\quad)\pi.$$

I-3 極座標方程式

甲、 $r\leq 0$ 的規約

平面上一條線，設以直角座標（x，y）來表示，可寫成

$$f(x,y)=0 \qquad (1)$$

〔例如 直線可寫成

$$ax+by+c=0$$

而圓心在原點的圓可寫成

$$x^2+y^2=r^2 \text{ 或 } x^2+y^2-r^2=0\text{〕}$$

這個軌跡方程式，其實就是x與y的一個關係式，這樣的關係式可看成是對平面上點給予一個“限制”使點拘束於平面上的一條曲線中（亦卽平面上一個 x，y 的方程式把自由度由2降爲1，同樣空間中一個x，y，z的方程式把點（x，y，z）的自由度由3降爲2，也就是給了一個方程式就少去了一個自由度）

現在我們已引進來極座標〔r，θ〕，自然在極平面上也能由一個r與θ間的關係式來描寫極平面上的線.

例如:

〔例 1〕 $r=2^{\frac{\theta}{2\pi}}$（或寫成 $r-2^{\frac{\theta}{2\pi}}=0$）

我們描點以求 r 與 θ 間的關係如下表

θ	$\cdots,-2n\tau,\cdots,-2\tau,-\pi,-\frac{\pi}{2},0,\frac{\pi}{2},\pi,2\pi,4\pi,\cdots,2n\tau\cdots$
r	$\cdots,\frac{1}{2^n},\cdots,\frac{1}{2},\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt[4]{2}},1,\sqrt[4]{2},\sqrt{2},2,4,\cdots,2^n,\cdots$

繪得一螺狀曲線如下圖（圖 3-1）

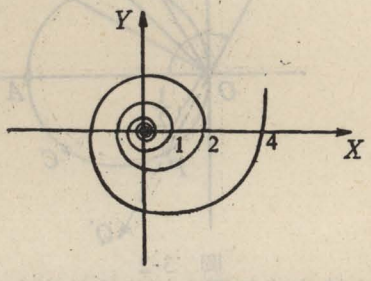


圖 3-1

在上例中我們看到了“$r-2^{\theta/2\pi}=0$”與上圖“螺線”間的對應. 那麼我們問: 一個 r 與 θ 間的一般關係式

$$g(r,\theta)=0 \tag{2}$$

是否也正好對應一條極平面上的曲線?

事實上這個對應在極座標是稍有一些困難的.

困難 1: 在上述例 1 $r-2^{\theta/2\pi}=0$ 中碰巧有 $r=2^{\theta/2\pi}>0$，我們未遭遇任何困難便得到該式與螺線間的良好對應. 但一般,情形下如果滿足 $g(r,\theta)=0$ 中的某些 r 會 <0，我們怎樣處理?

〔例 2〕 $r=\cos\theta$

θ	$\cdots\cdots 0,\ \frac{\pi}{6},\ \frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{3},\ \frac{\pi}{2},\ \frac{2\pi}{3},\ \frac{3\pi}{4},\ \frac{5\pi}{6},\ \pi,\ \frac{5\pi}{4},\ \frac{3\pi}{2},\ \frac{7\pi}{4},\ 2\pi$
r	$\cdots\cdots 1,\ \frac{\sqrt{3}}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{1}{2},\ 0,\ -\frac{1}{2},\ -\frac{\sqrt{2}}{2},\ -\frac{\sqrt{3}}{2},\ -1,\ -\frac{\sqrt{2}}{2},\ 0,\ \frac{\sqrt{2}}{2},\ 1$

當我們從 $\theta=0$ 起開始描點，到 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 前，r 都 >0,得到圖3-2中上半圓弧 $\overset{\frown}{ABO}$. 可是一旦 θ 過了 $\frac{\pi}{2}$，r 值變負，例如 $\theta=\frac{2\pi}{3}$ 時

$r=-\frac{1}{2}<0$，這時要是把點描到沿原來 $\frac{2\pi}{3}$ 角終邊 $\overrightarrow{OQ}$ 的逆方向 $\overrightarrow{OQ'}$ 距離極點 $\frac{1}{2}$ 處，則得點 P（如圖3-2）

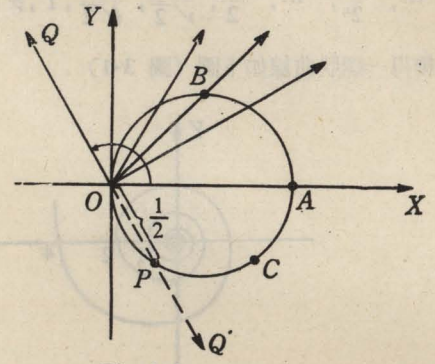


圖 3-2

現在採用上述方式只要在 θ 終邊的方向上 r 值變負，便把點描到 θ 終邊的逆方向上，即當 θ 從 $\frac{\pi}{2}$ 轉到 π 時我們得到下半圓弧 $\overset{\frown}{OCA}$.

綜合起來，當 θ 從 0 到 π 時，滿足

$$r=\cos\theta$$

的點 $P[r,\theta]$ 描出了一個正圓.

採這例中的方式可彌補“困難 1”，換句話說，

規約: r 若爲負值，則 $[r,\theta]$ 所對應的點描在幅角爲 $\theta+\pi$ 的終邊的方向上，其到原點的距離爲 $|r|$.

如右圖 (3-3) 中 $\left[-3,\ \frac{\pi}{6}\right]$ 之點標在 P 處. r 若爲 0，則不拘 θ 爲何值，$[0,\theta]$ 所對應的點規定取成原點.

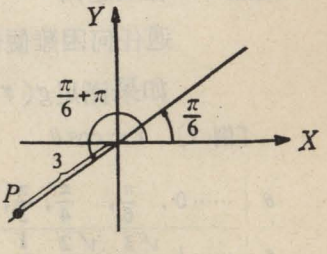


圖 3-3

依照上述規約，我們知道了兩個實數序對描述同一點 P 的極座標之充要條件，亦即

【命題 4】 當 $P \neq$ 原點時，$[r_1,\theta_1]=P=[r_2,\theta_2]$ 的充要條件是

$$\begin{cases} r_1=r_2 \\ \theta_1=\theta_2+2n\pi \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} r_1=-r_2 \\ \theta_1=(\theta_2+\pi)+2n\pi \end{cases} \tag{3}$$

其中 n 是任意整數.

〔至於 $P=$ 原點時，$[r_1,\theta_1]=P=[r_2,\theta_2] \Longleftrightarrow r_1=r_2=0$〕

(3)式合併起來，可縮寫爲

$$\begin{cases} r_1=(-1)^k r_2 \\ \theta_1=\theta_2+k\pi \end{cases}$$

其中 k 爲任意整數.

作業 8 試描點畫出下列極平面上的軌跡圖形.

(i) $r=\cos 2\theta$ (四瓣)

(ii) $r=\cos 3\theta$ (三瓣)

比較 (i), (ii) 與〔例 2〕$r=\cos\theta$ 三個軌跡各自要週而復始所須 θ 的最小範圍〔如 (i) 須 π〕.

作業 9 試描點畫出下列極平面上的各個軌跡圖形

(i) $r=\dfrac{2}{\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)}$ (直線)

(ii) $r=a$, $(a \neq 0)$ (圓)

(iii) $r=\dfrac{2}{1-\cos\theta}$ (拋物線)

定義 對一個 r, θ 的關係式

$$g(r,\theta)=0 \tag{4}$$

考慮所有滿足這關係的 r, θ 所相應的點 $P[r,\theta]$, 這些點 $P[r,\theta]$ 構成了極平面上的一個圖形 Γ. 我們把 Γ 稱爲這個 $g(r,\theta)=0$ 一式的軌跡, 而 $g(r,\theta)=0$ 稱爲 Γ 的一個**極座標方程式**或簡稱**極方程式**.

注意 (i) 根據甲段 $r \leq 0$ 的規約，這個定義中，滿足(2)式的

r，θ 不受範圍的限制.

（ii） Γ上一個點P有許多極座標 $[r_1, \theta_1]$, $[r_2, \theta_2]$, …（關係如(2)式），當 $g(r, \theta)=0$ 爲Γ的極方程式時不一定每一數對 (r_1, θ_1), (r_2, θ_2), ……都要滿足

$$g(r_1, \theta_1)=g(r_2, \theta_2)=\cdots\cdots=0.$$

滿足的話，稱 $g(r, \theta)=0$ 爲**良性的**）

如〔例1〕螺線 Γ: $r=2^{\theta/2\pi}$ 中，$P[1, 0]$ 是在Γ上，而P另有 $[1, 2\pi]$ 作爲 P 的極座標，但數對 $[1, 2\pi]$不滿足 $r=2^{\theta/2\pi}$，意即

$$1 \neq 2^{2\pi/2\pi}=2$$

這是用極方程式描寫圖形的多種困難（如以後交點問題及對稱性判斷等）的起源，這在下一節中我們要引入極圖觀點來詳細論述.

乙、直線與圓的極方程式

我們已知道如何從極方程式描點以求圖形，但實際上更需要的是要把一些基本圖形如直線，圓，二次錐線等以極方程式表示出來.

下面兩論例我們考慮直線與圓的情形：

【論例 3】（直線的極方程式）

對直線L的一般式

$$ax+by+c=0 \tag{5}$$

其中（x, y）表直線L上點的直角座標，根據 §I-1 的變換式

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases} \tag{6}$$

〔註〕

〔註〕當初提出(6)式時我們並未考慮到 $r \leq 0$ 的規約.
因此，(7)式中 $r \leq 0$ 之解 $[r, \theta]$ 是否也在L上呢?
對於這個問題我們只須考慮(6)式在 $r \leq 0$ 規約下是否仍然成立即可. 從這一點我們又可看出我們爲何要作§I-3甲段那樣的規約了.（見習題 I-3 第6題）

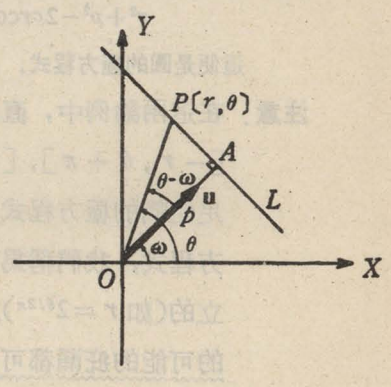
其中 $[r,\theta]$ 表相應的極座標．顯然，以(6)式代入(5)式所得的

$$ar\cos\theta+br\sin\theta+c=0$$

或 $$r(a\cos\theta+b\sin\theta)+c=0 \tag{7}$$

便是**直線的一般極座標方程式**。

若用向量處理法線式的觀點，自原點引 L 的垂線 OA，A 爲垂足，$\mathbf{u}$ 爲 OA 線上，矢角 ω 在 0 與 π 之間的單位法向量．(ω 稱爲法向角)．設 $p=\pm\overline{OA}$ 其＋或－號依 $\mathbf{u}$ 與 $\overrightarrow{OA}$ 同向或異向而定，則



$$P[r,\theta]\in L$$

的充要條件是

$$\overrightarrow{OP}\cdot\mathbf{u}=p$$

亦即

$$r\cos(\theta-\omega)=p$$

或寫成

$$r=\frac{p}{\cos(\theta-\omega)} \tag{8}$$

這是一個比較有幾何意義的直線的極座標方程式

特殊情形：

（i） 當 L 平行於極軸時，$\omega=\frac{\pi}{2}$，故得

$$r=\frac{p}{\cos(\theta-\frac{\pi}{2})}=\frac{p}{\sin\theta}$$

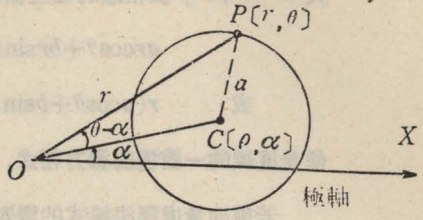
即 $$r\sin\theta=p$$

（ii） 當 L 垂直於極軸時，$\omega=0$，故得

$$r\cos\theta=p.$$

【論例 4】（圓的極方程式）

解 考慮一圓Γ，圓心C之極座標爲$[\rho,\alpha]$，半徑爲a，則



"$P[r,\theta]\in\Gamma$"

的充要條件爲

"$\overline{CP}=a$（即$\overline{CP}^2=a^2$）"

根據餘弦定律，這充要條件可寫成

$$r^2+\rho^2-2\rho r\cos(\theta-\alpha)=a^2 \qquad (9)$$

這便是**圓的極方程式**. ≠

注意：在這兩論例中，直線或圓上一點P的任何極座標$[r,\theta]$，$[-r,\theta+\pi]$，$[r,\theta+2\pi]$……等中每一數對都分別滿足它們的極方程式(8)，(9)式，其道理留當作業. 這樣的極方程式，我們稱爲**良性的極方程式**，這現象不是始終都成立的(如$r=2^{\theta/2\pi}$). 但當它成立時，許多用極方程式討論的可能的疵漏都可避免（見下面作業及下節交點問題）.

〔例 3〕設一圓通過以下列的直角座標表其位置的三個點

$$P_1(0,0),\ P_2(1,0),\ P_3(0,2)$$

求此圓的極方程式.

解 (i) 我們的方法是找出這三點的極座標

$$P_1=(0,0)=[0,0],\ P_2=(1,0)=[1,0],$$

$$P_3=(0,2)=[2,\frac{\pi}{2}]$$

然後將這些數對分別代入圓的一般方程式

$$r^2+\rho^2-2\rho r\cos(\theta-\alpha)=a^2 \qquad (取\ a>0) \qquad (10)$$

得：〔這些數對爲什麼滿足(10)式？〕

〔註〕此處我們視圓$x^2+y^2=a^2$的極方程式爲$r^2=a^2$，因爲開方會去掉$r=-a$使得剩下的方程式$r=a$不爲良性.

$$\begin{cases} \rho^2=a^2 \\ 1+\rho^2-2\rho\cos\alpha=a^2 \\ 4+\rho^2-4\rho\cos\left[\frac{\pi}{2}-\alpha\right]=a^2 \end{cases}$$

簡化得 $1-2a\cos\alpha=0$，及 $1-a\sin\alpha=0$

代入(10)式後可化簡得

$$r=2a\cos(\theta-\alpha)$$
$$=(2a\cos\alpha)\cos\theta+(2a\sin\alpha)\sin\theta$$

亦即 $r=\cos\theta+2\sin\theta$ 〔註〕

（ii） 但這方法爲什麼是正確的？換句話說爲什麼上述數對會滿足(10)式？例如 P_3 有其他極座標 $[2,\frac{\pi}{2}+2\pi]$，$[-2,\frac{\pi}{2}-\pi]$，…等，我們知道 P_3 在圓上時，只知 P_3 的各極座標中有一個它的數對會滿足(10)式．幸好本例前的“注意”告訴我們若 P 在圓上，則 P 的每一個極座標所含的數對都會滿足(10)式，故上述討論無誤． #

從最後這個例子中，我們注意到：以前採用直角座標方程式描述曲線時從不曾發生的問題，現在採用極座標時便有了困難，換句話說，

一般時候 $g(r,\theta)=0$

所代表的軌跡上的一點 $P=[r_0,\theta_0]=[-r_0,\theta_0+\pi]=[r_0,\theta_0+2\pi]$ =……中只知至少有一組數對是滿足 $g(r,\theta)=0$，譬如可能 $g(r_0,\theta_0)=0$，但 $g(-r_0,\theta_0+\pi)\neq 0$，$g(r_0,\theta_0+2\pi)\neq 0$．

習 題 I-3

1．求下列直線之極方程式

（a） 斜率爲 3，Y 截距爲 -2

〔註〕在得到此式前我們將兩端消去了一個 r 但可以驗得這個操作並未損失原點之根．

（b） 斜率爲－2，到原點距離爲5（兩解）

（c） X,Y兩軸截距分別爲2，－6．

2．求下列圓之極方程式

（a） 圓心在（－2，1），半徑爲5

（b） 通過（0，0），（u，0），（0，v）三點（$u,v\neq 0$）

（c） 以（4，1），（2，3）連線爲直徑

3．設 $P[r_0,\theta_0]$ 在直線

$$r=\frac{p}{\cos(\theta-\omega)}$$

上，是否必然可得

$$r_0=\frac{p}{\cos(\theta_0-\omega)}?$$

解釋其道理．

4．想求一直線與一圓的交點，是否解其相應的極方程式

$$\begin{cases} r=\dfrac{p}{\cos(\theta-\omega)} \\ r^2+\rho^2-2\rho r\cos(\theta-\alpha)=a^2 \end{cases}$$

必可獲得所有交點？其道理何在？

5．求一通過（0，1）而與 $2x+\sqrt{3}y=1$ 相切之圓的極方程式．

6．在論例3中我們其實已經得到一個把直角座標方程式變換成極方程式的一般方法．試將下列事實顯示出來：

（a） （x，y）與［r，θ］表相同點的充要條件是

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$$

特別注意上式中$r\leq 0$也成立．

（b） 若圖形Γ的直角座標方程式是 $f(x,y)=0$

則它的極座標方程式是 $f(r\cos\theta,r\sin\theta)=0$，其逆亦眞．

（c） 由上述方法得來的極方程式 $f(r\cos\theta,r\sin\theta)=0$ 是良性的，即，若P在 $f(r\cos\theta,r\sin\theta)=0$ 之圖形上，則P的每一個極

座標 $[r_0,\theta_0]$ 必然都滿足 $f(r_0\cos\theta_0, r_0\sin\theta_0)=0$.

7. 試從圓的直角座標方程式再導出圓的極方程式

$$r^2+\rho^2-2\rho r\cos(\theta-\alpha)=a^2.$$

從這個導引過程，第6題直接告訴我們：圓方程式是"良性的"方程式.

* 8. (a) 已知極平面上兩點 A、B，其中 A 爲二直線 $r\cos(\theta-\frac{\pi}{6})=3$，$r\sin\theta=3$ 的交點，B 爲 $[2,\frac{5\pi}{6}]$；試求出通過 A，B 兩點的直線極方程式

(b) 由 (a) 所得直線 AB 有一動點 $P[r_1,\theta_1]$，現以 OP 線段爲一邊，作正三角形 $\triangle OPQ$，(O 爲極)，試求出頂點 Q 之軌跡決定的極方程式.

9. 試求出過三點 $[0,0]$，$[\alpha,0]$，$[\beta,\frac{\pi}{2}]$ 之圓的極方程式. ($\alpha\beta\neq 0$)，$[r=\alpha\cos\theta+\beta\sin\theta]$

*10. 試利用習題 I-1 第5題的解法導出平面上三點 $[r_1,\theta_1]$，$[r_2,\theta_2]$，$[r_3,\theta_3]$ 點所決定三角形的面積大小.

§I-4 交點問題

甲、困難的提出

用極座標方程式來描寫曲線，還存在著其他一些困難.

〔例 1〕考慮兩方程式

$$\begin{cases} r=2^{\theta/2\pi} \\ \theta=-\dfrac{2\pi}{3} \end{cases} \quad (1)$$

恰得一公解 $r=2^{\frac{1}{3}}$，$\theta=\dfrac{2\pi}{3}$

記 $P_0=\left[2^{\frac{1}{3}},\dfrac{2\pi}{3}\right]$，但兩式在極平面上一表螺狀線〔見§I-3例1〕，一表幅角爲 $\dfrac{2\pi}{3}$ 的終邊. (其實依照

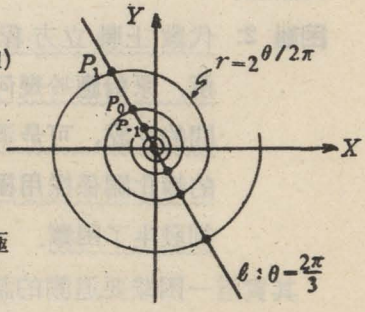


圖 4-1

上段"規約"，r 值可負，$\theta=\frac{2\pi}{3}$一應推廣爲整條直線 l)，兩線卻有無限多的交點，如圖 4-1. #

換句話說，由所給聯立極座標方程式(1)所求得的公解，未能示出兩相應軌跡的所有交點.

〔例 2〕討論兩方程式的公解及相應軌跡的交點

$$\begin{cases} r=2^{\theta/2\pi} \\ r=2^{(\theta+2\pi)/2\pi} \end{cases} \tag{2}$$

解 欲求其公解，必要求下式成立

$$2^{\theta/2\pi}=2^{(\theta+2\pi)/2\pi}$$

則得 $\theta/2\pi=(\theta+2\pi)/2\pi$ 〔因指數函數爲單調〕

即 $\theta=\theta+2\pi$

顯然沒有 θ 能滿足上式，故所給聯立方程式(2)無解.

可是 $r=2^{\theta/2\pi}$ 與 $r=2^{(\theta+2\pi)/2\pi}$ 兩式竟然描出了極平面上同一螺狀軌跡.（圖 4-2） #

這兩個例子顯示極平面軌跡方程無法良好地描述其上的曲線，換句話說：

困難 2: 代數上聯立方程式的公解，原對應於幾何上圖形間的交點，可是這一重要的轉化關係採用極座標時卻發生了困難.

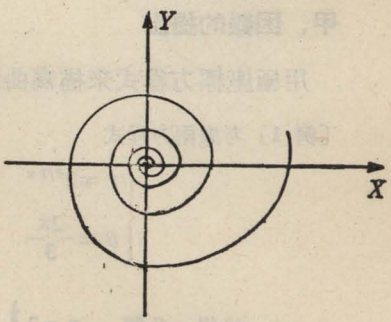


圖 4-2 重合的兩個螺狀線

其實這一困難要追溯的話，原起自平面上同一個點不只對應一個極座標，換句話說，極座標不是一個足夠良好的座標，從這裏引出的困難，除了交點問題外，還有對稱性問題等一些伴隨而來的副作用. 可

是極座標在描述某些現象時又不失爲好的描述〔例如牛頓採二次曲線的極座標表示，再利用微分，而自刻卜勒三大觀測結果導出萬有引力定律，這是科學史上的一件大事〕．下一段我們將引入極圖的觀點，澄清極座標各種困難的基本癥結.

乙、極圖（polar chart）的觀點

以下所謂 (θ, r)-平面意指平常的座標平面，但現在以 θ 表橫座標，r 表縱座標. 〔見下圖 4-3〕

如果自 $g(r, \theta)=0$ 中可解得

$$r=p(\theta)$$

我們先不在極平面上而在 (θ, r)-平面上畫出 r 表以 θ 的函數圖形，〔亦卽把 θ 當成 t，把 r 當成 u 在 (t, u)－平面上畫 $u=p(t)$ 的函數圖形〕. 例如 $r=\cos\theta$ 時我們畫出〔參考第三册，習題 2-2〕

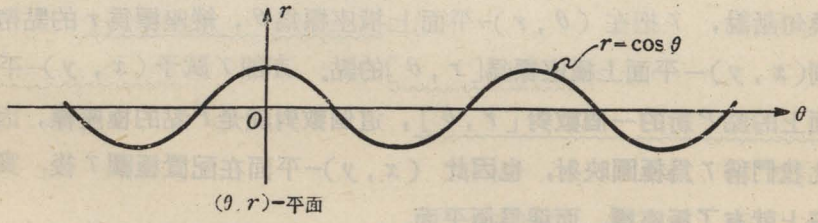


圖 4-3 〔在 (θ, r)-平面上橫座標表 θ，縱座標表 r〕

今取一函數

$$\gamma(\theta, r)\equiv(r\cos\theta, r\sin\theta)$$

γ 爲從 (θ, r)-平面到 (x, y)-平面上的一個映射，其中

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$$

如圖 4-4

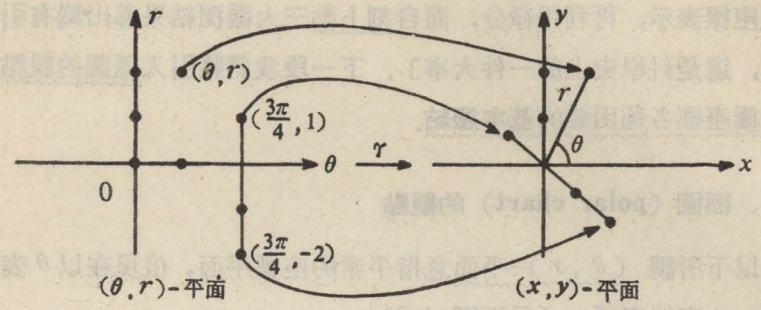


圖 4-4

這個函數 γ 稱爲平面上的**極圖映射**，或簡稱**極圖**.

如果我們在 (x,y)-平面上，考慮極座標爲 $[r,\theta]$ 的點 P 則

$$[r,\theta]=P=(r\cos\theta,r\sin\theta)\in(x,y)\text{-平面}$$

亦即得到

$$\gamma(\theta,r)=[r,\theta]\in(x,y)\text{-平面}$$

換句話說，γ 把在 (θ,r)-平面上橫座標爲 θ，縱座標爲 r 的點帶到 (x,y)-平面上極座標爲 $[r,\theta]$ 的點. 亦即 γ 賦予 (x,y)-平面上的點 P 新的一個數對 $[r,\theta]$，這個數對就是 P 點的極座標，因此我們稱 γ 爲極圖映射，也因此 (x,y)-平面在配置極圖 γ 後，實際上就有了極座標，而稱爲極平面.

由於 $\gamma(P_1)=\gamma(P_2)\Longleftrightarrow[r_1,\theta_1]=[r_2,\theta_2]$，依據甲段所述 $[r_1,\theta_1]=[r_2,\theta_2]$ 的充要條件，我們知:

【命題 4】 設 (θ,r)-平面上一點 $P_1(\theta_1,r_1)$，若 $r_1\neq 0$，則另一點 $P_2(\theta_2,r_2)$ 經極圖 γ 映射後會與 $P_1(\theta_1,r_1)$ 得同一像點 P' 的充分必要條件是

$$\begin{cases}r_2=r_1\\ \theta_2=\theta_1+2n\pi\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}r_2=-r_1\\ \theta_2=(\theta_1+\pi)+2n\pi\end{cases}$$

其中 n 爲任意整數.

上式合併起來可寫成

$$\begin{cases} r_2=(-1)^k r_1 \\ \theta_2=\theta_1+k\pi \end{cases}$$

其中 k 爲任意整數.

若 $r_1=0$，則 $\gamma(P_1)=\gamma(P_2)\Longleftrightarrow r_2=0$.

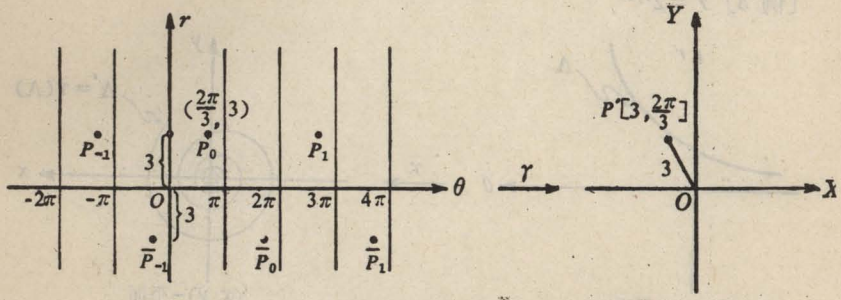


圖 4-5 〔左圖 (θ,r)-平面上諸點 P_i 及 $\overline{P}_i$ 等經 γ 後都映至同一像點 P'〕

另一方面在極圖映射之下，上述 (θ,r)-平面上 $r=\cos\theta$ 的波浪狀函數圖形現在變成了 (x,y)-平面（今爲極平面）上一個週而復始的圓，其週期爲 π 〔參看 §I-3 例 2〕

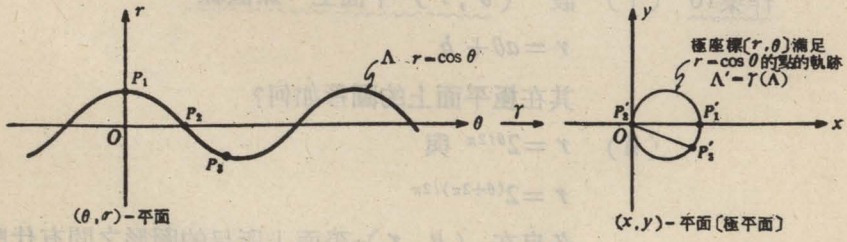


圖 4-6

實際上，(θ,r)-平面上的點與數對 (θ,r)〔θ 表

點的橫座標，r 表點的縱座標〕之間才眞正是良好的一一對應，也因此 $r=\cos\theta$ 與它在 (θ, r)-平面上所繪的波浪狀函數圖形 Λ 是毫無疵漏. 至於用極座標 $[r, \theta]$ 在極平面上以 $r=\cos\theta$ 表達的圖形其實是 Λ 經極圖映射 γ 後的像集所構成的圖形 Λ'，換句話說

$$\Lambda'=\gamma(\Lambda).$$ 〔註〕

〔例 3〕 $r=2^{\theta/2\pi}$

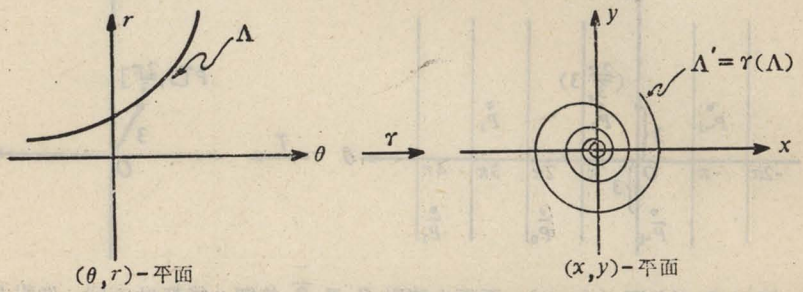


圖 4-7

$r=2^{\theta/2\pi}$ 在 (θ, r)-平面上是單調上升的曲線 Λ，在極平面上所有滿足它的點 $[r, \theta]$ 則構成一螺狀線 Λ'

意即

$$\Lambda'=\gamma(\Lambda).$$ ≒

作業10 （i） 設 (θ, r)-平面上一條直線

$$r=a\theta+b$$

其在極平面上的圖形如何?

（ii） $r=2^{\theta/2\pi}$ 與

$$r=2^{(\theta+2\pi)/2\pi}$$

各自在 (θ, r)-平面上所呈的圖形之間有什麼關係?

〔註〕 Λ 讀音 Lambda 爲 λ 之大寫.

丙、交點問題的解法

姑且先以例子來表明解決的方法，接下去再仔細分析這方法的道理.

〔例 4〕求在極平面上下列兩方程式

$$\begin{cases} r=2^{\theta/2\pi} \\ \theta=-\dfrac{2\pi}{3} \end{cases}$$

所代表的兩條軌跡間所有的交點.

〔解法〕(i) 先求

$$\begin{cases} r=2^{(\theta+2n\pi)/2\pi} \\ \theta=-\dfrac{2\pi}{3} \end{cases}$$

的公解，得

$$r=2^{(2\pi/3+2n\pi)/2\pi}$$

$$=2^{n+1/3}$$

$$\theta=-\frac{2\pi}{3}$$

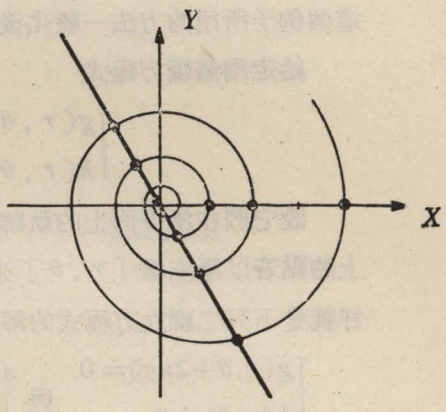


圖 4-8

亦即　　對任意整數 n，

$\left[2^{n+1/3}, -\dfrac{2\pi}{3}\right]$ 皆爲兩軌跡的交點.

但我們曾爲了方便而容許 $r\leq 0$，因此 $\theta=-\dfrac{2\pi}{3}$ 代表整條直線 l，並非只是一射線. 故尚須考慮上圖第四象限中的各個交點.

(ii) 再求

$$\begin{cases} r=-2^{(\theta+\pi+2n\pi)/2\pi} \\ \theta=-\dfrac{2\pi}{3} \end{cases}$$

的公解得

$$r=-2^{(2\pi/3+\pi+2n\pi)/2\pi}=-2^{n+5/6}$$

$$\theta=\frac{2\pi}{3}$$

亦即

對任意整數 n，$\left[-2^{n+5/6},\ \frac{2\pi}{3}\right]$ 都是兩軌跡的交點.

(iii) $r=2^{(\theta+2n\pi)/2\pi}$ 永不爲 0，故原點並非交點.

合併起來知 $\left[2^{n+1/3},\frac{2\pi}{3}\right]$ 與 $\left[-2^{n+5/6},\frac{2\pi}{3}\right]$，爲兩軌跡間所有交點. 其中 n 爲任意整數. #

這個例子所用的方法一般化後，敍述如下:

給定兩個極方程式

$$\begin{cases}g(r,\theta)=0\\ h(r,\theta)=0\end{cases}\qquad(1)$$

設它們在極平面上的軌跡按序分別記爲 Λ'與Γ'. 則$\Lambda'\cap\Gamma'$ 上的點若以極座標 $[r,\theta]$ 來表示，則除原點外，這些 r,θ 正好就是下列二聯立方程式的解

$$\begin{cases}g(r,\theta+2n\pi)=0\\ h(r,\theta)=0\end{cases}\quad\text{與}\quad\begin{cases}g(-r,\theta+\pi+2n\pi)=0\\ h(r,\theta)=0\end{cases}\qquad(2)$$

〔n 爲任意整數〕

上二式合併起來可縮寫成

$$\begin{cases}g((-1)^k r,\theta+k\pi)=0\\ h(r,\theta)=0\end{cases}\qquad(2')$$

〔k 爲任意整數〕

道理是這樣的: 若有點 $P'[r_0,\theta_0]$ 在 Γ': $h(r,\theta)=0$ 上，則 P' 所有可能的極座標爲

$[(-1)^k r_0,\theta_0+k\pi]$ 〔k 爲任意整數〕

而當 P' 亦落在 Λ': $g(r,\theta)=0$ 時，必有一k_0，使

$[(-1)^{k_0}r_0,\theta_0+k_0\pi]$ 滿足 $g(r,\theta)=0$

即 $g((-1)^{k_0}r_0,\theta_0+k_0\pi)=0$

故 $[r_0,\theta_0]$ 爲 (2′) 的公解. 反過來，若有 (2′) 的公解 r_1,θ_1，則因 $g((-1)^k r,\theta+k\pi)=0$ 亦爲 Λ' 的方程式，故所相應的點 $P_1[r_1,\theta_1]$ 同時落在 $\Lambda': g((-1)^k r,\theta+k\pi)=0$ 與 $\Gamma': h(r,\theta)=0$ 兩條軌跡之上，即

$$P_1[r_1,\theta_1]\in\Lambda'\cap\Gamma' \qquad \#$$

現在我們要用極圖觀點來重新加以分析:

第一步: 給定兩方程式

$$\begin{cases} g(r,\theta)=0 \\ h(r,\theta)=0 \end{cases} \tag{3}$$

設它們在 (θ,r)-平面上各描出兩圖形 Λ 與 Γ. 求(3)的公解所得的 (θ,r)，其實準確地就是 Λ 與 Γ 的交點，換句話說(3)式公解的全體就是

$$\Lambda\cap\Gamma=\{(\theta,r)\mid(\theta,r)\text{滿足(3)式}\}\subset(\theta,r)\text{-平面}$$

可是我們困難 2 中所希望的不是求 $\Lambda\cap\Gamma$，而是要找出來

$$\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma) \qquad \text{〔圖例在作業12〕}$$

一般說來，兩個集合的交集經過映射後不一定就等於兩集合分別經過映射後再取得的交集. 以集合圖解說明如下:

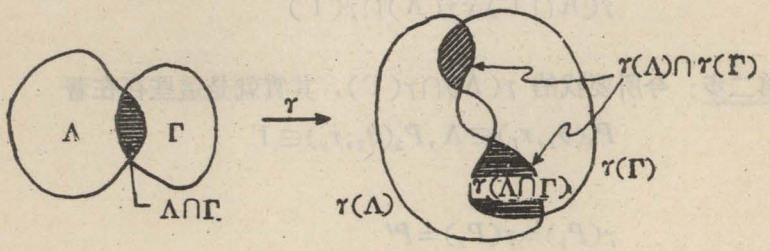


圖 4-9

換句話說

$$\gamma(\Lambda\cap\Gamma)\subset\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)$$

雖永遠成立，但不一定會

$$\gamma(\Lambda\cap\Gamma)=\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)$$

作業11 證明對任一映射 γ，及其定義域中的兩個集合 Λ 與 Γ，

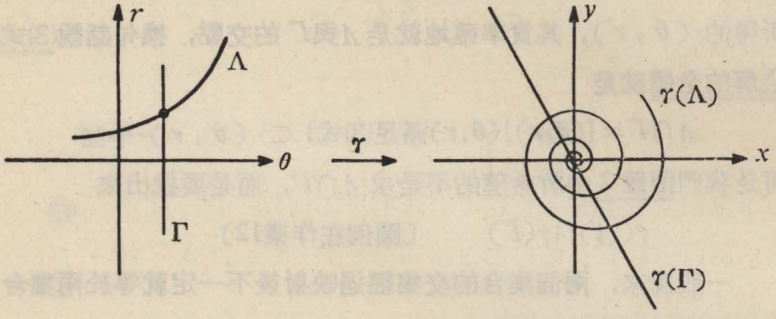
$$\gamma(\Lambda\cap\Gamma)\subset\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)$$

〔提示：$P'\in\gamma(\Lambda\cap\Gamma)\Longrightarrow\exists P\in\Lambda\cap\Gamma\ni P'=\gamma(P)\Longrightarrow\cdots$

作業12 考慮 $\Lambda:r=2^{\theta/2\pi}$，$\Gamma:\theta=\dfrac{2\pi}{3}$，驗證

$$\Lambda\cap\Gamma=\left\{\left(\frac{2\pi}{3},2^{\frac{1}{3}}\right)\right\}$$ 且

$$\gamma(\Lambda\cap\Gamma)\subset\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)$$



並說明在此例中

$$\gamma(\Lambda\cap\Gamma)\neq\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)$$

第二步：今所要找的 $\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)$，其實就是這些存在著

$$P_1(\theta_1,r_1)\in\Lambda,P_2(\theta_2,r_2)\in\Gamma$$

使得

$$\gamma(P_1)=\gamma(P_2)=P'$$

的點 P'.

亦即我們盯住Γ，讓 $P_2(\theta_2,r_2)$ 在Γ上變動，看看什麼時候會有Λ上某一點 $P_1(\theta_1,r_1)$ 使得

$$\begin{cases} r_1=r_2 \\ \theta_1=\theta_2+2n\pi \end{cases} \quad (4) \qquad \text{或} \qquad \begin{cases} r_1=-r_2 \\ \theta_1=\theta_2+\pi+2n\pi \end{cases} \quad (5)$$

合併起來可縮寫成

$$\begin{cases} r_1=(-1)^k r_2 \\ \theta_1=\theta_2+k\pi \end{cases} \qquad \text{〔其中 } k \text{ 爲任意整數〕}$$

（上式中我們不考慮「P' 爲原點時，P' 是否應爲Λ與Γ的交點」這一情形，在接下去的討論中我們也暫時不予考慮.）

要回答這個問題，我們採用圖形解釋較爲清楚.

取 Λ_k 爲（θ，r）—平面上Λ向左平移 $k\pi$ 所得的曲線. 當 k 爲奇數（$k=2n+1$）時，我們更考慮 Λ_{2n+1}（以 θ 軸爲鏡射軸）的對稱圖形 Λ^*_{2n+1}，考慮

$$\Lambda_{2n}\cap\Gamma \quad \text{與} \quad \Lambda^*_{2n+1}\cap\Gamma \qquad \text{〔}n \text{ 爲任意整數〕}$$

我們將證明所有的這些交點經 γ 映射後的像點，正好就是所有我們所求的兩個極方程式在極平面上的兩條軌跡 $\Lambda'=\gamma(\Lambda)$ 與 $\Gamma'=\gamma(\Gamma)$ 的交點（原點除外）

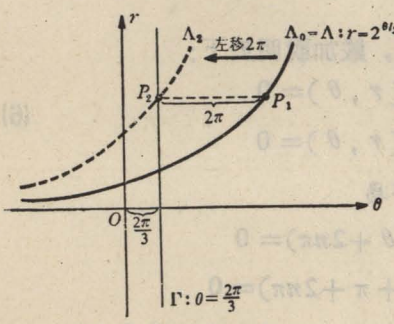


圖 4-10a

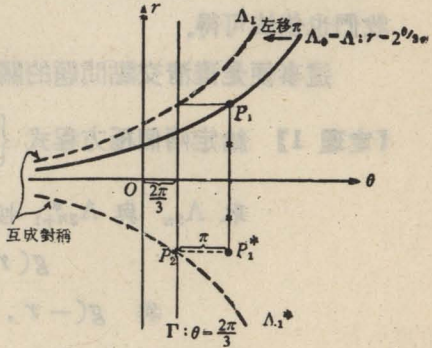


圖 4-10b

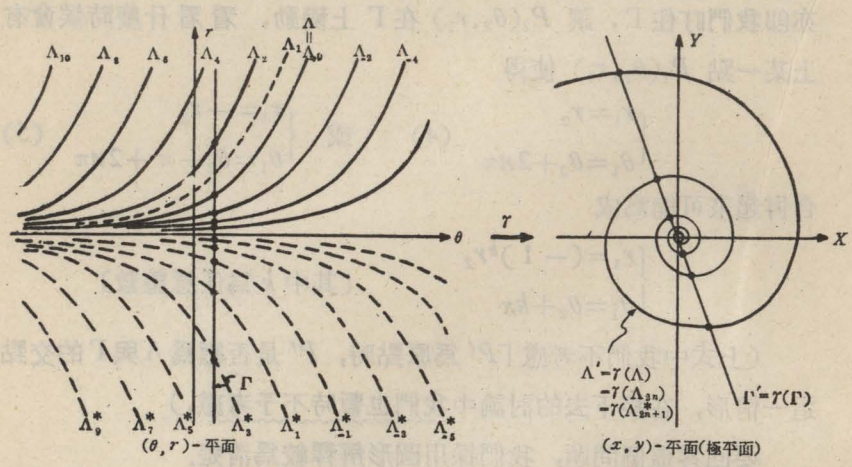


圖 4-10c $[\Lambda'\cap\Gamma'=\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)=\bigcup_n\{\gamma(\Lambda_{2n}\cap\Gamma)\cup\gamma(\Lambda^*_{2n+1}\cap\Gamma)\}]$

從圖4-10a，對於Γ上的點$P_2(\theta_2,r_2)$，若存在Λ上一點$P_1(\theta_1,r_1)$及一整數 n 滿足上面(4)式，則 P_1 經過向左平移 $2n\pi$ 後將與 P_2 重合．換句話說：Λ_{2n} 適巧通過 P_2．因此

$$P_2\in\Lambda_{2n}\cap\Gamma$$

反過來，若 $P_2\in\Lambda_{2n}\cap\Gamma$，則 P_2 向右平移 $2n\pi$回去得點 P_1，P_1 便在Λ上．而 $P_1(\theta_1,r_1)$ 與 $P_2(\theta_2,r_2)$ 的座標滿足(4)式．

同樣對於“P_2 滿足(5)式”與“$P_2\in\Lambda^*_{2n+1}\cap\Gamma$”間的等價關係我們也依法可得．

這事便是澄清交點問題的關鍵，嚴加說明於下：

【定理 1】 給定兩個極方程式 $\begin{cases}g(r,\theta)=0\\h(r,\theta)=0\end{cases}$ (6)

取 Λ_{2n} 與 Λ^*_{2n+1} 按序爲

$$g(r,\theta+2n\pi)=0$$

與 $g(-r,\theta+\pi+2n\pi)=0$

在 (θ,r)-平面上的軌跡〔其中 n 爲任意整數〕

則要找的 $\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)$，其實就正好是 Γ 與 Λ_{2n} 或與 Λ_{2n+1}^{*}的交點經 γ 映射後的像點.

換句話說，將 $\begin{cases}\Lambda_{2n}: g(r,\theta+2n\pi)=0\\ \Gamma: h(r,\theta)=0\end{cases}$ (6)

與 $\begin{cases}\Lambda_{2n+1}^{*}: g(-r,\theta+\pi+2n\pi)=0\\ \Gamma: h(r,\theta)=0\end{cases}$ (7)

的所有公解 r,θ 作成極座標 $[r,\theta]$，便得(6)在極平面上的所有交點.

(6)與(7)可併寫成:

$$\begin{cases}g((-1)^k r,\theta+k\pi)=0\\ h(r,\theta)=0\end{cases} \tag{8}$$

證明 (i) 設 $P'\in\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)$,

取 $P_2(\theta_2,r_2)\in\Gamma$，使 $\gamma(P_2)=P'$,

則因存在 $P_1(\theta_1,r_1)\in\Lambda$滿足(4)或(5)式，而知

$$g(r_2,\theta_2+2n\pi)\overset{(4)}{=}g(r_1,\theta_1)\overset{[P_1\in\Lambda]}{=\!=}0$$

或

$$g(-r_2,\theta_2+\pi+2n\pi)\overset{(5)}{=}g(r_1,\theta_1)\overset{[P_1\in\Lambda]}{=\!=}0$$

此即 $P_2\in\Lambda_{2n}$ 或 Λ_{2n+1}^{*}

亦即 P_2 爲Γ與 Λ_{2n} 或與 Λ_{2n+1}^{*}的交點.

(ii) 反過來，若Γ 上 $P_2\in\Lambda_{2n}$ 或 Λ_{2n+1}^{*}，則

$$g(r_2,\theta_2+2n\pi)=0$$

或 $$g(-r_2,\theta_2+\pi+2n\pi)=0$$

此時取 $\begin{cases}r_1=r_2\\ \theta_1=\theta_2+2n\pi\end{cases}$ 或 $\begin{cases}r_1=-r_2\\ \theta_1=\theta_2+\pi+2n\pi\end{cases}$

則 $P_1(\theta_1,r_1)\in\Lambda$，根據命題4亦即 $\gamma(P_1)=\gamma(P_2)$

而得

$$[r_2,\theta_2]\in\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma) \qquad \#$$

作業13：如果上述定理中換成

$$\begin{cases} g(r,\theta)=0 \\ h((-1)^k r,\theta+k\pi)=0 \end{cases}$$

的求解．結果應否與原來(8)式的公解一致？

習　題 I-4

1．求下列各聯立極方程式在極平面上的所有交點，並檢驗「這兩方程式在(θ,r)-平面上的兩軌跡 Λ,Γ 是否滿足

$$\gamma(\Lambda\cap\Gamma)=\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)?$$

其中γ爲極圖映射」

(i) $\begin{cases} r=1-\cos\theta & 〔心臟線〕 \\ r=\cos\theta & 〔圓〕 \end{cases}$

(ii) $\begin{cases} r=\dfrac{1}{1-\cos\theta} & 〔拋物線〕 \\ r=2\cos 2\theta & 〔四瓣玫瑰線〕 \end{cases}$

(iii) 先查表找

$$\cos\theta=\theta^2$$

的逼近解〔θ單位採取弧度制〕，後求

$$\begin{cases} r=\theta^2 & 〔二次螺線〕 \\ r=\cos\theta \end{cases}$$

在極平面上的所有交點．

2．極平面上一條直線若不通過原點，它的極方程式可表成

$$r=\frac{p}{\cos(\theta-\omega)} \qquad (p\neq 0)$$

(i) 畫出這方程式在(θ,r)-平面上的圖形

(ii) 討論聯立方程式

$$\begin{cases} r=\dfrac{1}{\cos\theta} \\ r=2^{\theta/2\pi} \end{cases}$$

的公解，其準確解可否由代數方法解出?

(iii) 這些公解 r，θ 作成的極座標 $[r,\theta]$ 在極平面上是否正好是兩式相應的直線與螺線的所有交點?

(iv) 如果 (ii) 中直線的極方程式代以圓的極方程式

$$r^2+1-2r\cos\theta=4$$

情形又該如何?

(v) 回看 §I-3 例 3 前的“注意”與習題第 6 題. 試問: 在本節定理 1 中，若

$$\begin{cases} g(r,\theta)=0 \\ h(r,\theta)=0 \end{cases}$$

中有一式爲良性極方程式是否便無困難 2 會發生. 換句話說是否

$$\gamma(\Lambda\cap\Gamma)=\gamma(\Lambda)\cap\gamma(\Gamma)?$$

其道理何在?

3. 在定理 1 中，取 $\tilde{\Lambda}$=所有 Λ_{2n} 與 Λ_{2n+1}^{*} 的聯集，

又取 (θ,r)-平面上的兩個自身的映射 α_{2n} 與 α_{2n+1}^{*}，使得

$$\alpha_{2n}(\theta,r)=(\theta-2n\pi,r)$$

$$\alpha_{2n+1}^{*}(\theta,r)=(\theta-(2n+1)\pi,-r)$$

試證

$$\alpha_{2n}(\tilde{\Lambda})=\tilde{\Lambda}$$

$$\alpha_{2n+1}^{*}(\tilde{\Lambda})=\tilde{\Lambda}$$

而當 $g(r,\theta)=0$ 爲良性極方程式時

$$\alpha_{2n}(\Lambda)=\Lambda$$

$$\alpha_{2n}^{*}(\Lambda)=\Lambda \text{ 成立}$$

4. 利用極圖觀點，找出決定一個極方程式

$$g(r,\theta)=0$$

在極平面上是否對稱於 (i) 原點 (ii) X 軸 (iii) Y 軸 (iv) $x=y$ 斜軸的判定標準. 〔提示: 看看第 3 題中引出的 $\tilde{\Lambda}$ 的圖形〕

Ⅰ-5 二次曲線的極方程式

甲、極方程式的導引

現在我們利用三種非特異二次曲線所共通具有的準線性質來導出它們統一的極方程式.（由於準線性質實際上是非特異二次曲線的特徵性質，我們可以單純地從這特徵性質出發，而得二次曲線的極方程式），回想準線性質的意思:

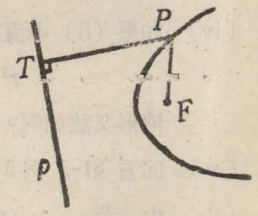


圖 5-1

固定平面上的一直線 ρ 及 ρ 外一點 F，設 $e>0$ 爲一定數，所有到 F 點與到直線 ρ 的比值爲 e 的點 P，亦卽

$$\frac{\overline{PF}}{\overline{PT}}=e$$

其中 T 爲自 P 到 ρ 的垂足，所組成的軌跡，恰好就是所謂的非特異的二次曲線（正圓除外）

若進一層加以分類，設上述軌跡爲 Γ 則

(i) 當 $0<e<1$，Γ 爲正圓除外的橢圓

(ii) 當 $e=1$，Γ 爲拋物線

(iii) 當 $e>1$，Γ 爲雙曲線

今取此定點 F 爲極 O，必要時把平面作一旋轉，不妨假設準線 ρ 鉛垂而立於 O 的左邊 (註) 取水平向右的半射線爲**極軸** OX，此時 $(O;\overrightarrow{OX})$ 構成一極座標系，設 O 到 ρ 的距離爲 p

由準線性質，設 $P[r,\theta]$ 爲 Γ 上一點，（此處 $[r,\theta]$ 爲相關於 $(O;\overrightarrow{OX})$ 的極座標

(註) 當然可使 ρ 位於 O 的右邊，但此時若 $e=1$ 則所得的拋物線開口朝左，與我們第四册的習慣不一.

則 $$\frac{\overline{PO}}{\overline{PT}}=e$$

但 $\overline{PO}=r$，　$\overline{PT}=r\cos\theta+p$

故 $$\frac{r}{r\cos\theta+p}=e$$

$$r=re\cos\theta+pe$$

$$r=\frac{pe}{1-e\cos\theta} \quad (1)$$

這就是非特異二次曲線的極方程式.

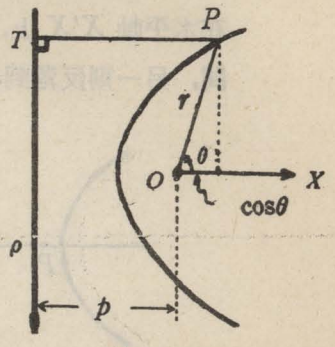


圖 5-2

乙、一些直觀的分析

（i） 當 $e<1$ 時

在射線 OX 所在的直線 $X'X$ 上，Γ兩次與 $X'X$ 相交（作業15）. 設此二交點爲 P_1,P_2. M 爲 $X'X$ 與 ρ 的交點，

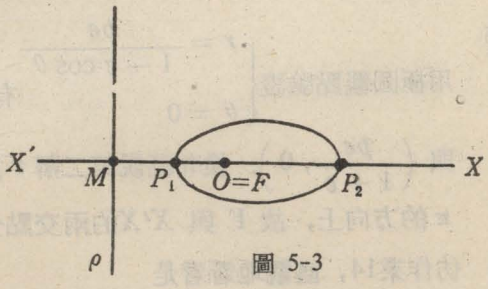


圖 5-3

注意 P_1 與 P_2 一在 OM 之間，一在 O 的右側，而同在 ρ 的右側，這一觀察正是Γ爲橢圓時，如圖 5-3，所應有的現象.

（ii） 當 $e=1$ 時

在水平軸 $X'X$ 上，Γ只交一次且正好是線段 OM 的中點

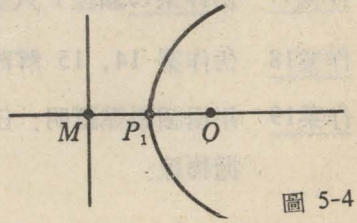


圖 5-4

(iii) 當 $e>1$ 時

在水平軸 $X'X$ 上，Γ 交 $X'X$ 兩次，其一仍在 O 與 M 之間，另一則反落到 M 的左側（或 ρ 的左側）

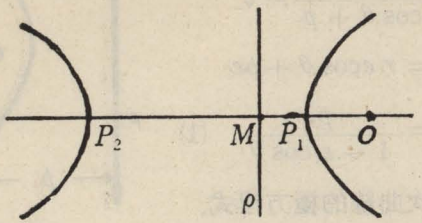


圖 5-5

作業14 一直線 L 上兩點 M 與 O，試在 L 上找出滿足 $\frac{PO}{PM}=\frac{1}{3}$ 的點，描於 L 上，並注意其與 O 的相關位置（在 O 之左側或右側？）

作業15 用極圖觀點驗證 $\begin{cases} r=\dfrac{pe}{1-e\cos\theta} \\ \theta=0 \end{cases}$ 有兩解 $\left(\dfrac{pe}{1-e},\ 0\right)$ 與 $\left(\dfrac{pe}{1+e},\ 0\right)$. 換句話說第二解 r 爲負值其實就在 $\theta=\pi$ 的方向上，故 Γ 與 $X'X$ 的兩交點分居於 O 的兩側

作業16 仿作業14，直觀地看看是否 L 上到 O 點與到 M 點等距離的點果眞只有 OM 中點?

作業17 仿作業15驗證 Γ 只交 $X'X$ 於 OM 中點.

作業18 仿作業 14, 15 解釋 (iii) 中所述.

作業19 用極圖觀點證明：任一通過焦點的直線（水平線除外）與拋物線：

$r=\dfrac{p}{1-\cos\theta}$ 都正好有兩個交點

作業20 一通過焦點的直線與單支雙曲線的交點有幾個？從這件事你能否定義出所謂「開口」的角度，而得到拋物線的開口＝0，恒小於雙曲線的開口？

【論例 5】刻卜勒（Kepler）第一定律說：行星繞太陽旋轉的軌道是一個以太陽爲焦點的橢圓，第二定律則說：對於一固定行星，在同一時間區段內，此行星對太陽所掃出的近似扇形的面積相等，此即爲天體運動說．從這裏你可以推論「行星運行的速度（不計其方向）在近日點時，與在遠日點時相較，那一時候快？」（作業21）

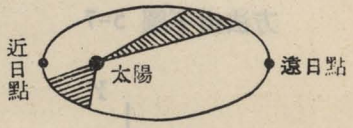


圖 5-6

但注意由於運行速度不均勻，這裏我們所說的“速度”的意義也似乎不明，這便是到了牛頓時代所產生的前兆微分觀念．

作業21 上文同一行星的運行速度，離太陽越遠越快，還是越近越快？（暫且粗略判斷）

丙、決定形狀的資料

在極方程式中，p 與 e 一旦決定，二次曲線的形狀也就決定，若非拋物線，則 $\{p,e\}$ 這組資料又可換成 $\{a,c\}$ 其中 a 爲長軸或貫軸半長，c 爲兩焦點間距半長，如

橢圓時，
$$\begin{cases} p=\dfrac{a}{e}(1-e^2)=\dfrac{a^2}{c}-c \\ e=\dfrac{c}{a} \end{cases}$$

雙曲線時，
$$\begin{cases} p=\dfrac{a}{e}(e^2-1)=c-\dfrac{a^2}{c} \\ e=\dfrac{c}{a} \end{cases}$$

作業22 將上式換算式詳加驗證，並討論拋物線的情形.

丁、旋 轉

對於一個開口朝左的拋物線，我們是否稍一觀察就能利用開口朝右極方程式(1)（其中取 $e=1$）

$$r=\frac{p}{1-\cos\theta}$$

而寫下開口朝左的極方程式?

方法由下圖 5-7

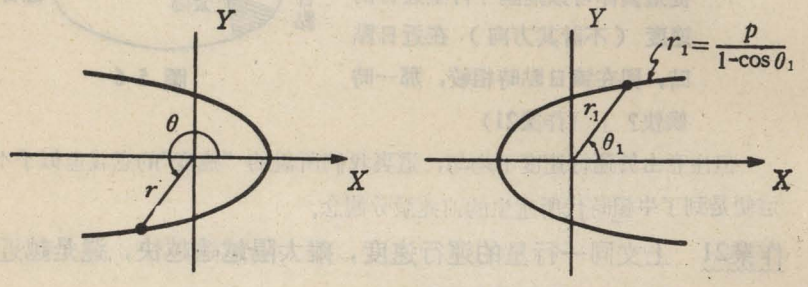


圖 5-7

討論如下:

只要左右兩圖相較，左圖之 θ 減去 π 後記爲 θ_1，

則相應的， $$r=r_1=\frac{p}{1-\cos\theta_1}$$

故 $$r=\frac{p}{1-\cos(\theta-\pi)}$$

即 $$r=\frac{p}{1+\cos\theta}$$

一般的情形一樣，例如一個橢圓其長軸的傾斜角爲 θ_0，

則其極方程式由下圖 5-8

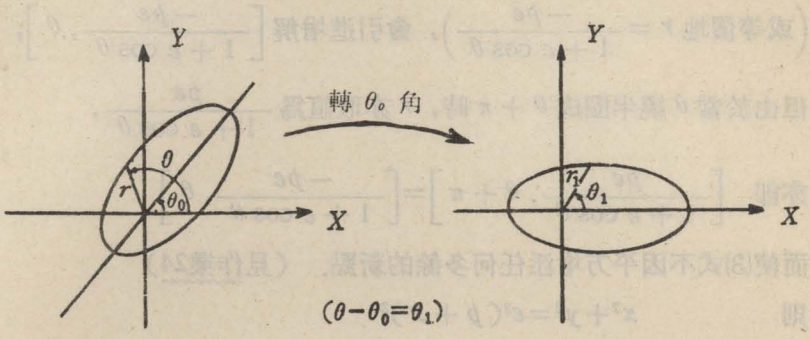


圖 5-8

得

$$r = r_1 - \frac{pe}{1 - e\cos\theta_1} = \frac{pe}{1 - e\cos(\theta - \theta_0)}$$

即

$$r = \frac{pe}{1 - e\cos(\theta - \theta_0)}$$

作業23 設有一雙曲線，貫軸半長 $a = 1$，焦點在原點，兩焦距間半長 $c = 3$，且貫軸傾斜角爲 $\frac{2\pi}{3}$，求其極方程式.

（先求 p，e 再利用旋轉）

戊、換成直角座標方程式

今已知二次曲線的極方程式爲

$$r = \frac{pe}{1 - e\cos\theta} \tag{2}$$

將它換成直角座標方程式如下：

$$r - re\cos\theta = pe$$

$$r = e(p + r\cos\theta)$$

$$r^2 = e^2(p + r\cos\theta)^2 \tag{3}$$

表面上因平方所引入的增式 $r = -e(p + r\cos\theta)$

$\left(\text{或等價地 } r=\dfrac{-pe}{1+e\cos\theta}\right)$，會引進增解 $\left[\dfrac{-pe}{1+e\cos\theta},\theta\right]$，

但由於當 θ 繞半圈成 $\theta+\pi$ 時，r 亦取值爲 $\dfrac{pe}{1+e\cos\theta}$，

亦即 $\left[\dfrac{pe}{1+e\cos\theta},\theta+\pi\right]=\left[\dfrac{-pe}{1+e\cos\theta},\theta\right]$

而使(3)式不因平方增添任何多餘的新點.（見作業24）

則 $x^2+y^2=e^2(p+x)^2$

作業24 一般一個

$r=f(r\cos\theta, r\sin\theta)$

的極方程式（自爲良性），經兩端平方後在極平面上所代表的軌跡不變. 其道理的要點已如上文，試述其詳.

〔提示: $r=-f(r\cos\theta, r\sin\theta)$，若 $[r_1,\theta_1]$ 滿足 $r=f(r\cos\theta, r\sin\theta)$，則 $[-r_1,\theta_1+\pi]$ 滿足 $r=-f(r\cos\theta, r\sin\theta)$〕

習 題 I-5

1. 判別下列各極方程式在極平面上屬何種軌跡? 並描畫其圖.

（a） $r(4-5\cos\theta)=7$ （c） $r=\dfrac{1}{8(1-\cos\theta)}$

（b） $r(2+\sqrt{3}\cos\theta)=3$ （d） $r^2\cos2\theta=10$

2.（a） 描繪極平面上

（i） $r=\dfrac{2}{2-\sin\theta}$ （iii） $r=\dfrac{1}{1+\sin\theta}$

（ii） $r=\dfrac{1}{1-2\sin\theta}$ （iv） $r=\dfrac{1}{1-\sin\theta}$

之軌跡.

（b） 取原點爲焦點，不過原點而平行極軸的一直線爲準線，試證所得的二次曲線之極方程式爲

$$r=\frac{pe}{1\pm e\sin\theta}$$

並決定何時式中取正，何時取負.

〔採用 (i) 仿本文直接導引，(ii) 旋轉取$\frac{\pi}{2}-\theta$以代本文中(1)式〕

3. 已知某橢圓極方程式爲

$$r=\frac{20}{3-2\cos\theta}$$

試求其離心率，兩焦點之位置〔以直角座標描述〕，長軸、短軸之半長，及準線位置.

4. 極平面上一個二次曲線若知以原點爲焦點，以

$$2x+y+4=0$$

爲準線，求此時二次曲線的極方程式（離心率 e 已知）.

〔提示: 將本文(1)式作一旋轉〕

5. 設極平面上一個以原點爲焦點的二次曲線上含 $P_1[2,\alpha]$, $P_2[4,\frac{\pi}{2}+\alpha]$, $P_3[8,\pi+\alpha]$ 三點，求其離心率.

6. 一連結二次曲線上兩點之線段，若通過焦點F稱爲**焦弦**. 試證對二次曲線

$$r=\frac{pe}{1-e\cos\theta}$$

上任一焦弦 PP'，恒有

$$\frac{1}{FP}+\frac{1}{FP'}=\frac{2}{pe}$$

7. 適當取一極座標用以描寫“到兩定點乘積一定”之曲線〔雙紐線〕，並問這種曲線用直角座標表示時最低須爲幾次?

8. 若以有心錐線的中心爲極點，軸爲極軸，e爲離心率，b爲短軸（或共軛軸）之半長，則

橢圓的極方程式呈 $r^2=\frac{b^2}{1-e^2\cos^2\theta}$ 型式,

双曲線的極方程式呈 $r^2=\frac{b^2}{e^2\cos^2\theta-1}$ 型式. 試驗證之

*9. 二次錐線 $2x^2+2xy+y^2=1$ 上之三點 P,Q,R 與原點 O 滿足 $\angle POQ=\angle QOR=\angle ROP$，則試導證出

$$\frac{1}{OP^2}+\frac{1}{OQ^2}+\frac{1}{OR^2}\text{ 一式之值}$$

與 P,Q,R 三點的相對位置無關.

10.（a） 試化 $r=\frac{1}{2}\tan\theta$ 爲直角座標方程式，並描其軌跡.

（b） 試化 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ 爲極方程式，並描其軌跡［$a\neq 0$］.

§I-6 極圖映射下面積的變化率

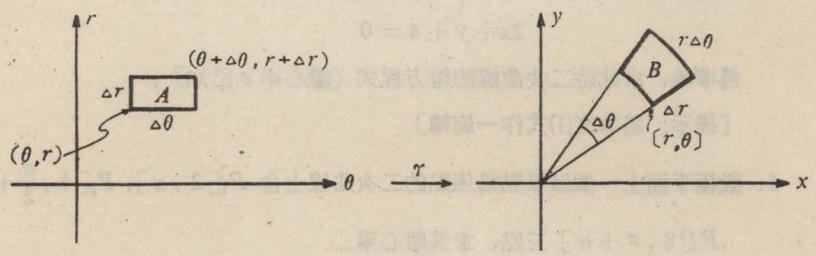


圖 6-1

上圖中若在（θ，r）一平面上 θ 與 r 各自增加 $\Delta\theta$ 與 Δr，而考慮矩形 A（A之面積仍記以A），另一方面經過極圖映射 τ 後，矩形 A 變成扇形靠底的一部份 B（B之面積仍記以B）

現在我們來計算 $B:A$ 的比值，A 易知爲 $A=(\Delta r)\Delta\theta$，B 爲大扇形與小扇形之差，故

$$B=\frac{1}{2}(r+\Delta r)^2\Delta\theta-\frac{1}{2}r^2\Delta\theta$$

$$=\frac{1}{2}(2r\Delta r+(\Delta r)^2)\Delta\theta=r\Delta r\Delta\theta+\frac{1}{2}(\Delta r)^2\Delta\theta$$

故

$$\frac{B}{A}=r+\frac{1}{2}\Delta r$$

當增量 $\Delta r \longrightarrow 0$ 時

$$\frac{B}{A} \longrightarrow r$$

這表示極圖映射下面積的漲縮率隨 r 值而變動. 下圖 6-2 可以幫助我們了解:

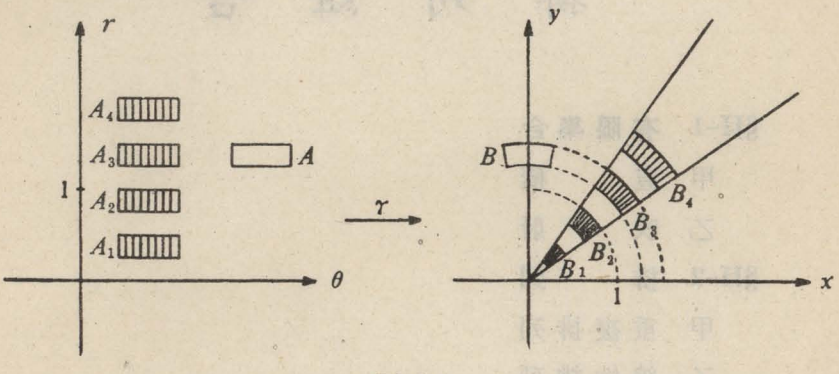


圖 6-2

圖說: r 值增大, 面積也越漲越大 (如 $A_1=A_2=A_3=A_4$ 而 B_1,B_2,B_3,B_4 越來越大), r 值相同, θ 值變動, 面積漲縮率不變 (如 $A=A_3$, 而 B 亦$=B_3$).